



Voxprint AI Audiobook Builder

Benutzerhandbuch

Version 0.1.3 (Beta) · Build 667 „Menuchah“ · Handbuch vom 9. Oktober 2026

Apache-2.0 · © 2026 Aleksandr Mitroshenkov

Inhalt

1	Was Voxprint macht	3
1.1	Was Sie brauchen	4
1.2	So funktioniert es in fünf Schritten	4
1.3	Screenshots und Bezeichnungen in der Oberfläche.....	4
2	Installation.....	7
2.1	Das Installationsprogramm	7
2.2	Erster Start.....	7
2.3	Wo was gespeichert wird.....	8
3	Schnellstart.....	8
4	Das Studio (Startbildschirm).....	9
5	Ein Buch vertonen.....	10
5.1	Schritt 1 – das Buch	10
5.2	Schritt 2 – die Stimme	11
5.3	Schritt 3 – Text vorbereiten.....	11
5.4	Schritt 4 – Ausgabeformat und Qualität.....	13
5.5	Starten, pausieren, anhalten.....	15
5.6	Geschwindigkeit	15
6	Eigene Stimme trainieren	16
6.1	Die Stimme aufnehmen	16
6.2	Das Trainingsfenster	16
6.3	Trainingsstufen	19
6.4	Kein Text? (nur Audio)	20
6.5	Schnelle Vorschau und Vergleich zweier Varianten	20
6.6	Die Einverständniskarte.....	21
6.7	Das Universalmodell (optional).....	22
7	Meine Stimmen	22
7.1	Online-Stimmen und das Stimmen-Repository	24
7.2	Eine Stimme importieren.....	24
7.3	Lizenzen und die Stimme, die Voxprint anbietet.....	24
8	Einstellungen.....	25
8.1	Maximale Qualität ab Werk.....	27
8.2	Prüfen und reparieren	28
9	Glossar	29
10	Fehlerbehebung und häufige Fragen	31
11	Kommandozeile.....	33
11.1	Wo das Programm liegt und die Regeln.....	33



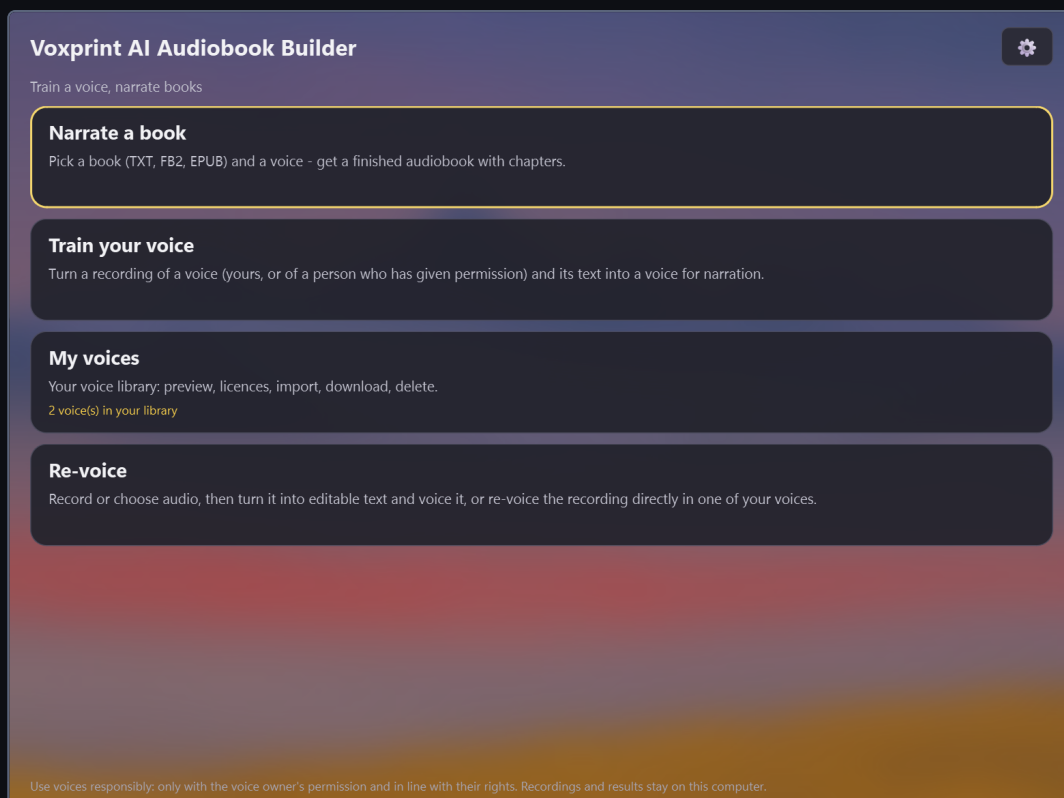
11.2	Ein Buch vertonen	34
11.3	Eine Stimme trainieren	34
11.4	Sichern und wiederherstellen	34
11.5	Die Installation prüfen	35
12	Lizenzen und Verantwortung	35

1 Was Voxprint macht

Voxprint AI Audiobook Builder (Stimme trainieren, Bücher vertonen) ist eine Windows-11-Anwendung, die zwei Dinge vollständig auf Ihrem eigenen Computer erledigt:

1. **Sie bringt einer Computerstimme bei, wie eine bestimmte Person zu klingen.** Sie geben eine Aufnahme einer Stimme (Ihrer eigenen oder der einer Person, die zugestimmt hat) – am besten 5 bis 15 Minuten – und, falls vorhanden, den gelesenen Text. Voxprint richtet Text und Ton aufeinander aus, schneidet die Aufnahme in saubere Stücke und trainiert ein kleines Stimm-Add-on (einen *Adapter*, technisch LoRA) für das Sprachmodell **Qwen3-TTS**.
2. **Sie liest ganze Bücher mit dieser Stimme vor.** Sie wählen ein Buch (TXT, FB2 oder EPUB) und eine Stimme aus Ihrer Bibliothek und erhalten ein fertiges Hörbuch mit Kapiteln – eine Opus-Datei, eine MP3 pro Kapitel und so weiter.

Sie brauchen keine Kommandozeile, keinen Browser und kein Benutzerkonto (eine Kommandozeile gibt es für Skripte und Agenten – Kapitel 11). Aufnahmen, Texte, Stimmen und Ergebnisse bleiben auf dem Computer. Das Programm geht nur ins Internet, um Modelle herunterzuladen, nach Updates zu suchen und – wenn Sie es verlangen – Stimmen aus dem Stimmen-Repository zu laden.



Das Studio – der erste Bildschirm von Voxprint (Build 667). (Screenshot der englischen Oberfläche)



Beta-Software. Version 0.1.3 (Build 667 „Menuchah“) wurde auf einem Rechner (Windows 11 mit NVIDIA RTX 4090) und mit im Wesentlichen einem Sprecher von Anfang bis Ende getestet. Rechnen Sie mit Ecken und Kanten; bewahren Sie eine Kopie Ihrer Aufnahmen und Stimmen auf (siehe „**Modelle und Stimmen**“ in Kapitel 8).

1.1 Was Sie brauchen

	Minimum	Empfohlen
Betriebssystem	Windows 11 24H2 (Build 26100), 64 Bit	Windows 11 26H2
Grafikkarte	NVIDIA mit etwa 6 GB Videospeicher (VRAM)	NVIDIA mit 16 GB VRAM oder mehr
Ohne NVIDIA-Karte	Der Datensatz wird trotzdem erstellt; das Training läuft auf dem Prozessor und dauert viele Stunden (das Programm warnt Sie)	–
Speicherplatz	etwa 30 GB für die Installationsart <i>Vollständig</i> (Modelle etwa 25 GB + Komponenten etwa 3 GB), plus etwa 4,2 GB für das optionale Universalmodell	eine SSD
Internet	während der Installation (die Bibliotheken) und einmalig für die Modelle (zusammen etwa 28 GB bei <i>Vollständig</i> ; Spracherkennung 1.7B auf Grafikkarten ab 8 GB Grafikspeicher)	–

1.2 So funktioniert es in fünf Schritten

1. Lesen Sie einen bekannten Text laut vor und nehmen Sie ihn auf (5–15 Minuten).
2. Wählen Sie die Aufnahme und die Textdatei – oder nur die Aufnahme, wenn Sie keinen Text haben.
3. Voxprint richtet den Text mit einem neuronalen Aligner an der Aufnahme aus und schneidet sie in saubere Fragmente – den *Datensatz*.
4. Es trainiert auf Ihrer Grafikkarte einen kleinen Stimm-Adapter.
5. Die Stimme erscheint unter **Meine Stimmen**. Nun können Sie damit **Ein Buch vertonen**.

Verwenden Sie Stimmen verantwortungsvoll. Eine Stimme ist ein personenbezogenes Datum und ein Persönlichkeitsrecht ihres Inhabers. Verwenden Sie eine Stimme nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Person, der sie gehört, und im Rahmen der Lizenz der Stimme. Siehe Kapitel 12.

1.3 Screenshots und Bezeichnungen in der Oberfläche

Alle Screenshots in diesem Handbuch stammen aus Build 667 mit **englischer** Oberfläche. Im Text heißen die Bedienelemente so wie in der deutschen Oberfläche. Wenn Sie auf einem Bild eine Beschriftung suchen, die Sie bei sich sehen, hilft diese Tabelle: links die Beschriftung auf dem Screenshot, rechts dieselbe in der deutschen Oberfläche (gleich lautende Beschriftungen sind weggelassen). Die Sprache stellen Sie unter „**Einstellungen**“ → „**Sprache**“ um.

Auf dem Screenshot (englische Oberfläche)	In der deutschen Oberfläche
Narrate a book	Ein Buch vertonen
Train your voice	Eigene Stimme trainieren



Auf dem Screenshot (englische Oberfläche)	In der deutschen Oberfläche
My voices	Meine Stimmen
Re-voice	Neu vertonen
Choose book...	Buch wählen...
Translate the book (optional)	Buch übersetzen (optional)
AI text model (optional)	KI-Textmodell (optional)
Prepare text for narration (numbers, dates and abbreviations as words, no brackets)	Text fürs Vorlesen vorbereiten (Zahlen, Daten und Abkürzungen als Wörter, keine Klammern)
3. Prepare the text	3. Text vorbereiten
4. Output format	4. Ausgabeformat
Quality	Qualität
Other formats	Weitere Formate
Insert measured pauses after commas and sentences (may make the voice swallow short words)	Exakte Pausen nach Kommas und Sätzen einfügen (die Stimme kann kurze Wörter verschlucken)
Pauses	Pausen
Advanced	Erweitert
Start narration	Vertonung starten
Import voice...	Stimme importieren...
Download voices from repository	Stimmen aus dem Repository laden
Refresh list	Liste aktualisieren
Preview	Anhören
Narrate with this voice	Mit dieser Stimme vertonen
Export...	Exportieren...
Open folder	Ordner öffnen
Delete	Löschen
Download	Herunterladen
Choose audio	Audio wählen
Choose text	Text wählen
I have no transcript - recognise the speech automatically	Ich habe keinen Text - Sprache automatisch erkennen
Training quality	Trainingsqualität
Advanced	Erweitert
Voice owner's consent	Einverständnis der Stimminhaberin / des Stimminhabers
Create voice (LoRA)	Stimme erstellen (LoRA)
Quick preview...	Schnelle Vorschau...



Auf dem Screenshot (englische Oberfläche)	In der deutschen Oberfläche
Compare 2 variants	2 Varianten vergleichen
Checks and clip options	Prüfungen und Clip-Optionen
More about the voice (optional)	Mehr zur Stimme (optional)
Build universal model (~4 GB)	Universalmodell erstellen (~4 GB)
Create dataset	Datensatz erstellen
Settings	Einstellungen
Language	Sprache
Window transparency	Fenstertransparenz
Network interface	Netzwerkschnittstelle
Speech recognition model	Spracherkennungsmodell
Preload models into memory at startup	Modelle beim Start in den RAM laden
Narration: pauses and speed	Vorlesen: Pausen und Tempo
Pause after a comma	Pause nach einem Komma
Strong break (dash, colon, semicolon, ", and / but")	Starke Grenze (Gedankenstrich, Doppelpunkt, Semikolon, ", und / aber")
Pause after a sentence	Pause nach einem Satz
Paragraph or verse line	Absatz oder Vers
Chapter, title or scene break	Kapitel, Titel oder Szenenwechsel
Reading speed	Lesetempo
Reading style	Lesestil
Default pauses and speed	Standard-Pausen und -Tempo
Check for updates	Nach Updates suchen
Open the models folder	Modellordner öffnen
Open the data and log folder	Daten- und Protokollordner öffnen
Save diagnostic report...	Diagnosebericht speichern...
Components	Komponenten
Projects folder	Projektordner
Models and voices	Modelle und Stimmen
Include models	Modelle einschließen
Include my voices	Meine Stimmen einschließen
Use models from this folder (don't copy)	Modelle aus diesem Ordner verwenden (nicht kopieren)
Back up models & voices...	Modelle und Stimmen sichern...
Restore from backup...	Aus Sicherung wiederherstellen...
Existing models folder	Ordner mit vorhandenen Modellen



Auf dem Screenshot (englische Oberfläche)	In der deutschen Oberfläche
Check and repair	Prüfen und reparieren
Restore from backup folder	Aus Sicherungsordner wiederherstellen
Check & repair	Prüfen & reparieren
Stop the check	Prüfung anhalten
About	Info

2 Installation

2.1 Das Installationsprogramm

Starten Sie **Voxprint-Setup-online.exe** (Inno Setup, Installation für alle Benutzer des Rechners, etwa 34 MB; Build 667 hat 35.235.971 Bytes und die SHA-256

`c145a9fc84c736d655fbbe9bfd5c1cc94794b1be7fb8e9a5eec293e6f1578e42`). Es ist ein *Online*-Installer: Die Bibliotheken (PyTorch und der Rest) werden während der Installation von PyTorch/PyPI geladen. Das Installationsprogramm ist nicht signiert, daher warnt Windows SmartScreen – wählen Sie *Weitere Informationen* → *Trotzdem ausführen* erst, wenn die SHA-256 mit der auf der Release-Seite übereinstimmt. Der Assistent ist auf Englisch, Russisch und Deutsch verfügbar; die dort gewählte Sprache wird zur Oberflächensprache des Programms.

Die Seite „**Installationsart**“ bietet zwei Möglichkeiten. **Vollständig** (Standard) lädt beim ersten Start ohne weiteren Klick alles – die Komponenten und alle Modelle, etwa 28 GB; der Assistent zeigt die Gesamtgröße und prüft vorher den freien Platz. **Schnell** installiert nur das Programm; beim ersten Start öffnet sich das Fenster **Komponenten**, das denselben vollständigen Download anbietet und ihn mit „Herunterladen“ startet. In keinem Modus wird etwas weggelassen.

Nach der Seite für den Installationsordner gibt es eine optionale Seite „**Vorhandene Modelle (optional)**“: Wenn Sie bereits heruntergeladene Modelle einer früheren Installation oder aus einer Sicherung haben, wählen Sie diesen Ordner; sonst lassen Sie das Feld leer. Das Installationsprogramm kopiert nichts – es merkt sich nur den Ordner, und beim ersten Start importiert das Programm die Modelle von dort, statt sie herunterzuladen.

Stille Installation für Administratoren: `Voxprint-Setup-online.exe /VERYSILENT /Mode=full /ModelsDir="D:\old\models"` (`/Mode=quick` für *Schnell*).

Wenn das Administratorkonto, das das Installationsprogramm ausführt, ein anderes ist als das Konto, mit dem Sie Voxprint benutzen, gehört der Datenordner dem Administrator. Legen Sie den Ordner mit vorhandenen Modellen dann später unter „**Einstellungen**“ fest (Kapitel 8).

2.2 Erster Start

Beim ersten Start bereitet sich Voxprint vor. Mit dem Online-Installer öffnet sich das Fenster **Komponenten** und arbeitet ohne Klick: Eine Zeile zeigt, was gerade geladen wird („**Wird geladen:** {name} — {pct}% · {speed}“), danach die Prüfsummenprüfung, ein Balken den Gesamtfortschritt. Schritt 1 bringt die Programmkomponenten zusammen mit dem Textkorrektur-Modell SAGE und den Übersetzungsmodellen, Schritt 2 direkt danach ALLE Modelle (Stimme, Ausrichtung, Spracherkennung)



in Ihren Modellordner. Sonst zeigt die Statuszeile „**Erster Start: Das Programm wird vorbereitet (Modelle werden heruntergeladen, einmalig)...**“ und Voxprint lädt die benötigten Modelle (bis etwa 15 GB, einmalig). Ist Hugging Face langsam oder nicht erreichbar, wechselt Voxprint automatisch zum ModelScope-Spiegel. Der Download kann unterbrochen werden und läuft an der gleichen Stelle weiter. Modelle, die schon auf dem Computer liegen (zum Beispiel im Hugging-Face-Cache oder bei Alexandria/Pinokio), werden ohne erneuten Download nur lesend weiterverwendet. Die beiden mitgelieferten Stimmen *Boaz* und *Tirzah* (Kapitel 7) gehören zu diesem Download.

Ist alles fertig, zeigt die Statuszeile „**Alles ist bereit. Wählen Sie Audio und Text.**“ Beim ersten Start erscheint ein Datenschutzhinweis; eine kurze Erinnerung („**Verwenden Sie Stimmen verantwortungsvoll: nur mit Erlaubnis des Stimminhabers und unter Achtung seiner Rechte. Aufnahmen und Ergebnisse bleiben auf diesem Computer.**“) bleibt am unteren Rand der Fenster.

2.3 Wo was gespeichert wird

Was	Wo
Programmdaten, Modelle, Protokolle, Stimmenbibliothek	%LOCALAPPDATA%\Voxprint\ (models\, logs\, voices\, state\)
Projekte: Hörbücher, Stimmtrainings, Neu vertonen	der Projektordner %LOCALAPPDATA%\Voxprint\Projects mit Audiobooks\<Buch>, Voices\<Stimmenname>_Voxprint und Re-voice; eine Verknüpfung <i>Voxprint Projects</i> liegt in „Dokumente“. Änderbar unter Projektordner in „ Einstellungen “.
Trainingsergebnisse	Projects\Voices\<Stimmenname>_Voxprint: der dataset und der Adapter in output\<Stimmenname>

Den Modellordner und den Daten- und Protokollordner öffnen Sie mit Schaltflächen unter „**Einstellungen**“.

3 Schnellstart

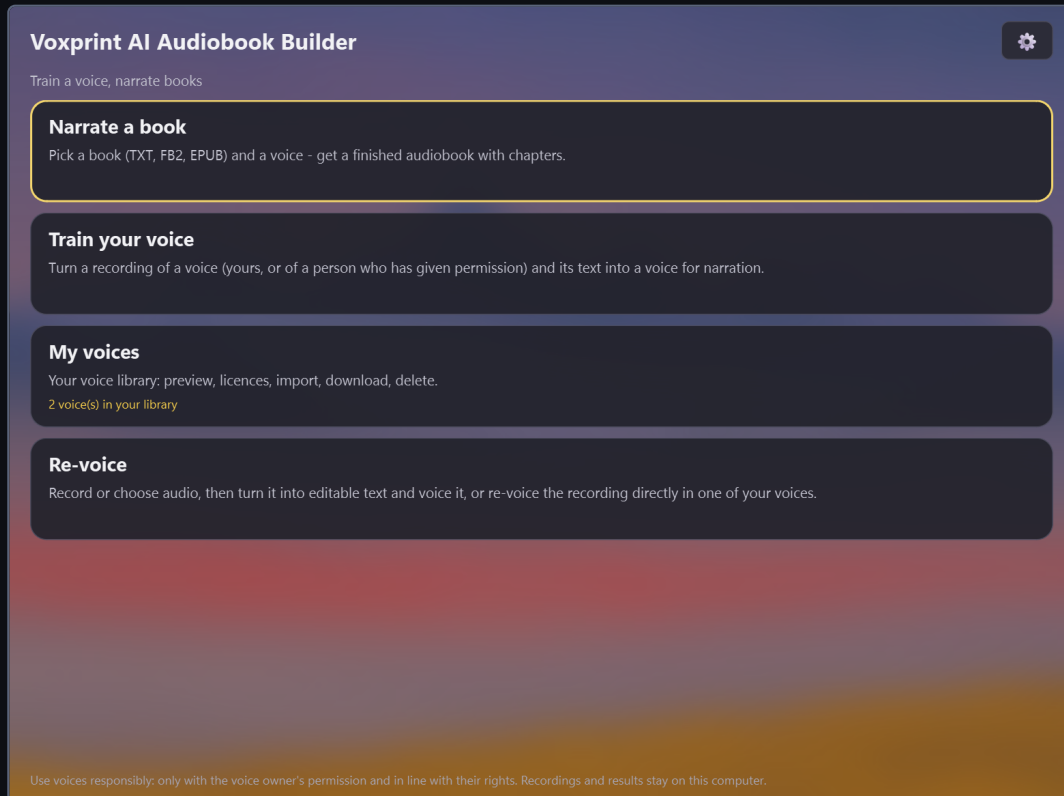
Ich möchte nur ein Buch hören (noch keine eigene Stimme). Öffnen Sie **Meine Stimmen**, drücken Sie **Stimmen aus dem Repository laden** (oder warten Sie einfach: Online-Stimmen erscheinen von selbst in der Liste) und laden Sie die „Offene Universalstimme“ (Englisch, Lizenz CC0 – für jede Nutzung frei). Gehen Sie zurück ins Studio, öffnen Sie **Ein Buch vertonen**, wählen Sie eine TXT-/FB2-/EPUB-Datei und die Stimme und drücken Sie **Vertonung starten**.

Ich möchte meine eigene Stimme. Nehmen Sie sich beim Vorlesen des Aufnahmeskripts auf (Abschnitt 6.1), öffnen Sie **Eigene Stimme trainieren**, wählen Sie Aufnahme und Skripttext, lassen Sie die Trainingsqualität auf „**Ausgewogen (empfohlen)**“ und drücken Sie **Stimme erstellen (LoRA)**. Bestätigen Sie nach dem Training die Einverständniskarte. Die Stimme steht nun unter **Meine Stimmen** und in **Ein Buch vertonen** bereit.



4 Das Studio (Startbildschirm)

Das Studio ist das erste Fenster. Es hat keine eigenen Einstellungen – es ist ein Menü aus vier großen Karten und einem Zahnrad.



Das Studio. (Screenshot der englischen Oberfläche)

Element	Was es tut und wann Sie es benutzen
Titel und Untertitel	„Voxprint AI Audiobook Builder – Stimme trainieren, Bücher vertonen “. Nur zur Information.
Karte Ein Buch vertonen	Buch (TXT, FB2, EPUB) und Stimme wählen – fertiges Hörbuch mit Kapiteln erhalten. Öffnet das Vertonungsfenster. Das ist die Hauptkarte. Ist die Bibliothek leer, steht auf der Karte: „ Noch keine Stimme – trainieren Sie zuerst Ihre eigene oder importieren Sie eine unter „Meine Stimmen“. “ Während ein Buch vertont wird, steht dort „ Vertonung läuft... “
Karte Eigene Stimme trainieren	Aus einer Aufnahme einer Stimme (Ihrer eigenen oder der einer Person, die zugestimmt hat) und dem Text eine Stimme zum Vertonen machen. Öffnet das Trainingsfenster. Während des Trainings steht dort „ Training läuft... “
Karte Meine Stimmen	Ihre Stimmenbibliothek: anhören, Lizenzen, Import, Download, Löschen. Unten auf der Karte zeigt ein Zähler, wie viele Stimmen Sie haben (zum Beispiel „ Stimmen in der Bibliothek: 2 “ – die beiden mitgelieferten Stimmen).
Karte Neu vertonen	Nehmen Sie auf oder wählen Sie Audio, wandeln Sie es in bearbeitbaren Text um und lassen Sie ihn vorlesen, oder vertonen Sie die Aufnahme direkt mit einer Ihrer Stimmen.
Zahnrad (oben rechts)	Öffnet Einstellungen (Kapitel 8).
Hinweis unten	„ Verwenden Sie Stimmen verantwortungsvoll: nur mit Erlaubnis des Stimminhabers und unter Achtung seiner Rechte. Aufnahmen und Ergebnisse bleiben auf diesem Computer. “



Jedes andere Fenster hat oben links eine Schaltfläche **← Studio**, die Sie hierher zurückbringt. Schwere Arbeit (Training, Vertonung) läuft im Hintergrund weiter, wenn Sie zurückgehen.

5 Ein Buch vertonen

Öffnen Sie dieses Fenster über die Karte **Ein Buch vertonen**. Wählen Sie ein Buch und eine Stimme und drücken Sie Start. Fertige Teile werden laufend gespeichert – Sie können pausieren, beenden und später fortsetzen.

← Studio

Narrate a book

Choose a book and a voice, then press Start. Finished parts are saved on the way, so you can pause, quit and continue later.

1. Book

Choose book... genesis-ru.txt

genesis-ru
2 chapters · about 4 min of audio

2. Voice

Boaz

CC0-1.0 · commercial use OK

Commercial OK

Russian · Mark Chulsky (LibriVox) · public domain

☐ Say at the start that the book is narrated by AI (voice name, month and year)

3. Prepare the text

Fully automatic - nothing to edit or review. Rules run first, then the optional AI clean-up, then the voice reads the result.

☒ Tidy the layout ★ recommended
Joins broken lines and hyphenated words, removes odd spaces and invisible characters.

☒ Remove footnote marks and page numbers ★ recommended
Drops [1], ¹, page numbers and headers repeated on every page.

☒ Normalize quotes and dashes ★ recommended
Unifies quotation marks, dialogue dashes and ellipses.

☒ Shorten links and e-mail addresses ★ recommended
A web address is read as "link" instead of being spelled out.

☒ Fix chapter headings ★ recommended
"CHAPTER XII" becomes "Chapter twelve"; ALL-CAPS headings become normal text.

☒ Say numbers in words ★ recommended
Years, dates, percents, money, units and ordinals (Russian and English books).

☒ Expand abbreviations ★ recommended

Translate the book (optional)

☐ Translate the book before narrating, to: English

Automatic machine translation: quality varies - names, idioms, dialogue and long sentences can come out wrong, and poems lose their rhyme. It runs offline on this computer (graphics card if there is one, otherwise the processor; a long book can take a while). The translated text is saved next to the audiobook as translation_*.txt: read it, edit it and start again to narrate your edited text. You are responsible for having the right to translate and narrate the text (copyright and licences); this is not legal advice.

AI text model (optional)

Gemma 4 12B is downloaded. It runs before the narration and is unloaded before the voice starts.

☐ Literary translation (AI model, slower; Opus-MT takes over where it fails)

☒ Prepare text for narration (numbers, dates and abbreviations as words, no brackets)

Both are off by default. The model can be wrong: the translation file next to the audiobook can be edited.

Edit prompts

4. Output format

☒ One Opus file with chapters (.opus) — recommended
Open, royalty-free and small. Plays in VLC, Audiobookshelf, Android apps such as Voice.
Free players that handle it: VLC, Audiobookshelf, Voice (Android), Smart AudioBook Player (Android). Chapter support varies by player.

☐ Folder of MP3 files, one per chapter
The most compatible: every player, car, phone and speaker. Includes a playlist and cover.

☐ M4B (AAC) with chapters — for Apple Books
Plays in Apple Books, iPhone/Mac and most audiobook apps.

M4B (AAC) for Apple Books — uses the AAC codec, which is patent-encumbered and not fully open; you choose it at your own discretion.

Quality

Compact

Standard

High

Das Vertonungsfenster, obere Hälfte: Buch, Stimme (die mitgelieferte Stimme Boaz), Textvorbereitung, Übersetzung und das optionale KI-Textmodell. (Screenshot der englischen Oberfläche)

5.1 Schritt 1 – das Buch

Bedienelement	Was es tut
Buch wählen...	Öffnet einen Dateidialog. Unterstützt werden: <code>.txt</code> (UTF-8 oder cp1251; Überschriften wie „Kapitel 1“, „Chapter 1“ oder „Глава 2“ werden zu Kapiteln), <code>.fb2</code> und <code>.fb2.zip</code> , <code>.epub</code> . Titel, Autor und Cover werden gelesen, wenn vorhanden.
Dateiname und Infozeile	Nach der Auswahl zeigt Voxprint den Titel und „3 Kapitel · etwa 7 Min. Audio“ – Kapitelzahl und erwartete Länge. Vor der Auswahl steht dort „ Kein Buch gewählt (TXT, FB2, EPUB) “

Lässt sich die Datei nicht öffnen, erscheint eine Meldung wie „**Nicht unterstütztes Buchformat. Verwenden Sie TXT, FB2 (oder FB2.ZIP) oder EPUB.**“ oder „**Das Buch enthält keinen Text.**“ (siehe Kapitel „Fehlerbehebung“).



5.2 Schritt 2 – die Stimme

Die Auswahlliste unter **2. Stimme** zeigt die Stimmen Ihrer Bibliothek. Online-Stimmen, die noch nicht installiert sind, erscheinen als „(herunterladen,)“; sie werden beim Start automatisch geladen und geprüft. Unter der Liste zeigt ein farbiges **Lizenz-Badge**, was Sie mit dem Ergebnis tun dürfen (siehe Kapitel 7 und das Glossar in Kapitel 9):

- grün – kommerzielle Nutzung erlaubt (zum Beispiel „CC0-1.0 · kommerzielle Nutzung erlaubt“ und „Kommerziell“ bei den mitgelieferten Stimmen);
- bernsteinfarben – eingeschränkt („Nur persönliche Nutzung · ...“, „Nur privat“, „Öffentlich, nichtkommerziell“).

Unter dem Badge wiederholt ein Hinweis die Einschränkung, zum Beispiel: „**Nur für den persönlichen Gebrauch: Vertonungen mit dieser Stimme nicht veröffentlichen oder verkaufen.**“ Haben Sie noch gar keine Stimmen, sagt das Fenster „**Sie haben noch keine Stimmen. Trainieren Sie Ihre eigene Stimme oder fügen Sie unter „Meine Stimmen“ eine hinzu.**“ und bietet die Schaltflächen **Eigene Stimme trainieren** und **Meine Stimmen** an.

5.3 Schritt 3 – Text vorbereiten

„**Vollautomatisch – nichts zu bearbeiten oder zu prüfen. Erst Regeln, dann die optionale KI-Bereinigung, danach liest die Stimme das Ergebnis.**“ Nichts wird zur Prüfung angezeigt, und Ihre Buchdatei wird nie verändert. Alle regelbasierten Schritte sind standardmäßig angehakt; nehmen Sie den Haken bei dem heraus, was Sie nicht wollen.

Kontrollkästchen	Was es tut
Layout aufräumen	Verbindet umbrochene Zeilen und Worttrennungen, entfernt überflüssige Leerzeichen und unsichtbare Zeichen.
Fußnoten und Seitenzahlen entfernen	Entfernt [1], ¹ , Seitenzahlen und auf jeder Seite wiederholte Kopfzeilen.
Anführungszeichen und Striche vereinheitlichen	Vereinheitlicht Anführungszeichen, Dialogstriche und Auslassungspunkte.
Links und E-Mail-Adressen kürzen	Eine Webadresse wird als „Link“ gelesen statt buchstabiert.
Kapitelüberschriften korrigieren	„KAPITEL XII“ wird zu „Kapitel zwölf“; Überschriften in GROSSBUCHSTABEN werden normal.
Zahlen ausschreiben	Jahre, Daten, Prozent, Geld, Einheiten und Ordnungszahlen (russische und englische Bücher).
Abkürzungen ausschreiben	„Dr.“, „etc.“, „z. B.“ werden ausgeschrieben (russische und englische Bücher).
KI: Tippfehler korrigieren und fehlende Kommas setzen	Kleines Offline-Modell für Russisch; jede Änderung wird geprüft, nur sichere werden übernommen. Es braucht einen einmaligen Download (eine Schaltfläche Herunterladen erscheint; das Modell ist etwa 365 MB groß) und gilt nur für russische Bücher.
► Weitere Vorbereitung (bald)	Ausgegraute Ideen für spätere Versionen: Pausen und Zeichensetzung per KI, russische Betonungszeichen, verschiedene Stimmen für Figuren. Sie sind mit „bald“ markiert und tun noch nichts.



Die Regeln decken Russisch und Englisch vollständig ab. Für andere Sprachen (zum Beispiel deutsche Bücher) werden nur die sprachneutralen Schritte angewendet – Layout, Fußnoten, Anführungszeichen, Links.

Optional – Buch übersetzen

Die Karte **Buch übersetzen (optional)** hat ein Kontrollkästchen (**Buch vor dem Vorlesen übersetzen nach:**) und eine Liste der Zielsprachen. Voxprint erkennt die Sprache des Buchs selbst und übersetzt es satzweise **offline auf Ihrem Computer** mit den offenen Opus-MT-Modellen (Englisch ↔ Russisch, Englisch ↔ Deutsch; Russisch ↔ Deutsch läuft über Englisch, langsamer und ungenauer). Die Modelle sind etwa 300 MB pro Richtung groß und werden einmal heruntergeladen, mit SHA-256-Prüfung, wenn Sie **Herunterladen** drücken. Eine Grafikkarte wird genutzt, falls vorhanden, sonst der Prozessor. Kapitel, Kapitelüberschriften, Absätze, Gedichtzeilen, Szenenwechsel und damit die Pausen bleiben erhalten; danach läuft die übliche Textvorbereitung für die neue Sprache und das Buch wird darin gesprochen – wählen Sie für das beste Ergebnis eine Stimme der Zielsprache.

- Der übersetzte Text wird neben dem Hörbuch als `translation_xx.txt` gespeichert (im Ordner `Titel (xx)`). Öffnen, lesen und bearbeiten Sie ihn; starten Sie dieselbe Vertonung erneut, wird **Ihre bearbeitete Fassung** gesprochen. Löschen Sie die Datei, um neu zu übersetzen. Übersetzte Sätze werden zwischengespeichert, ein abgebrochener Auftrag übersetzt also keinen Satz doppelt.
- **Automatische maschinelle Übersetzung: Die Qualität schwankt - Namen, Redewendungen, Dialoge und lange Sätze können falsch übersetzt werden, Gedichte verlieren den Reim. Sie läuft offline auf diesem Computer (mit Grafikkarte, falls vorhanden, sonst mit dem Prozessor; ein langes Buch dauert entsprechend). Der übersetzte Text wird neben dem Hörbuch als translation_xx.txt gespeichert: lesen Sie ihn, bearbeiten Sie ihn bei Bedarf und starten Sie erneut - dann wird Ihre Fassung gesprochen. Sie sind selbst dafür verantwortlich, dass Sie den Text übersetzen und vertonen dürfen (Urheberrecht und Lizenzen); das ist keine Rechtsberatung.**
- Maschinelle Übersetzung ist keine menschliche Übersetzung: Namen, Redewendungen, Zeiten und Geschlecht können falsch sein; kurze Überschriften leiden am meisten. Gedichte verlieren den Reim.

Optional – das KI-Textmodell

Die Karte **KI-Textmodell (optional)** gehört zum optionalen Textmodell Gemma 4 12B (etwa 7 GB mit der llama.cpp-Laufzeit; es wird von der Installationsart *Vollständig* oder mit `voxprint models download llm` geladen). Ist es installiert, steht auf der Karte „ **Gemma 4 12B ist geladen. Sie läuft vor dem Vorlesen und wird entladen, bevor die Stimme startet.** “ Sie bietet zwei Kontrollkästchen: „ **Literarische Übersetzung (KI-Modell, langsamer; wo es scheitert, übernimmt Opus-MT)** “ und „ **Text fürs Vorlesen vorbereiten (Zahlen, Daten und Abkürzungen als Wörter, keine Klammern)** “. „ **Beides ist standardmäßig aus. Das Modell kann sich irren: Die Übersetzungsdatei neben dem Hörbuch lässt sich bearbeiten.** “ **Prompts bearbeiten** öffnet den Ordner mit den Anweisungen für das Modell; geänderte Dateien werden statt der eingebauten verwendet.

Bekanntes Problem in Build 667: Die beiden Kontrollkästchen dieser Karte reagieren möglicherweise nicht auf einen Klick, obwohl das Modell geladen ist. Die regelbasierte Textvorbereitung (Schritt 3) ist nicht betroffen. Das wird in einem der nächsten Builds behoben.



5.4 Schritt 4 – Ausgabeformat und Qualität

3. Prepare the text

Fully automatic - nothing to edit or review. Rules run first, then the optional AI clean-up, then the voice reads the result.

- ☒ **Tidy the layout** ★ recommended
Joins broken lines and hyphenated words, removes odd spaces and invisible characters.
- ☒ **Remove footnote marks and page numbers** ★ recommended
Drops [1], ¹, page numbers and headers repeated on every page.
- ☒ **Normalize quotes and dashes** ★ recommended
Unifies quotation marks, dialogue dashes and ellipses.
- ☒ **Shorten links and e-mail addresses** ★ recommended
A web address is read as "link" instead of being spelled out.
- ☒ **Fix chapter headings** ★ recommended
"CHAPTER XII" becomes "Chapter twelve"; ALL-CAPS headings become normal text.
- ☒ **Say numbers in words** ★ recommended
Years, dates, percents, money, units and ordinals (Russian and English books).
- ☒ **Expand abbreviations** ★ recommended
"Dr.", "etc.", "e.g." are read in full (Russian and English books).
- ☒ **AI: fix typos and add missing commas** ★ recommended
Small offline model for Russian; every change is checked and only safe ones are applied.
Model downloaded

► More preparation (coming later)

4. Output format

- ☒ **One Opus file with chapters (.opus)** — recommended
Open, royalty-free and small. Plays in VLC, Audiobookshelf, Android apps such as Voice.
Free players that handle it: VLC, Audiobookshelf, Voice (Android), Smart Audiobook Player (Android). Chapter support varies by player.
- ☐ **Folder of MP3 files, one per chapter**
The most compatible: every player, car, phone and speaker. Includes a playlist and cover.
- ☐ **M4B (AAC) with chapters** — for Apple Books
Plays in Apple Books, iPhone/Mac and most audiobook apps.

M4B (AAC) for Apple Books — uses the AAC codec, which is patent-encumbered and not fully open; you choose it at your own discretion.

Quality

Clean speech and small files - recommended. About Opus 14 MB per hour of audio.

☐ Check every fragment by speech recognition and regenerate the ones that do not say their text (slower)

► Other formats

☐ Insert measured pauses after commas and sentences (may make the voice swallow short words)

Pauses normal (sentence 430 ms, paragraph 1050 ms)

Silence of a measured length is inserted after every comma, sentence, ellipsis, dash, paragraph, scene break and chapter, independent of how the voice model phrases the text, so the pauses are clearly audible. "Normal" is a little longer than the earlier narration. Changing it later only re-joins the audio when the text pieces stay the same.

► Advanced

Start narration

Choose a book and a voice.

Narration runs on your computer. Use only voices you are allowed to use.

Das Vertonungsfenster, untere Hälfte: Textvorbereitung, Ausgabeformat, Qualität, exakte Pausen und die Start-Schaltfläche.
(Screenshot der englischen Oberfläche)

4. Ausgabeformat – wählen Sie eines:

Format	Was Sie erhalten	Wo es abspielbar ist
Eine Opus-Datei mit Kapiteln (.opus) – empfohlen	eine Datei <code>Autor - Titel.opus</code> mit Kapitelmarken	Offen, lizenzfrei und klein. Spielt in VLC, Audiobookshelf und Android-Apps wie Voice.
Ordner mit MP3-Dateien, eine pro Kapitel	ein Ordner mit <code>NN - Kapitel.mp3</code> , eine Wiedergabeliste und ein Cover	Am kompatibelsten: jeder Player, jedes Auto, Handy und jeder Lautsprecher. Mit Playlist und Cover.
M4B (AAC) mit Kapiteln – für Apple Books	eine <code>.m4b</code> -Datei mit Kapiteln	Spielt in Apple Books, auf iPhone/Mac und in den meisten Hörbuch-Apps.

Bei M4B erscheint ein gelber Patenthinweis: „**M4B (AAC) für Apple Books – verwendet den AAC-Codec, der patentbelastet und nicht vollständig offen ist; Sie wählen ihn nach eigenem Ermessen.**“ Kurz gesagt: AAC ist patentbehaftet, Voxprint gewährt dafür keine Patentlizenz, und für die Einhaltung der Gesetze bei Wahl dieses Formats sind allein Sie verantwortlich. Brauchen Sie Apple Books nicht, nutzen Sie es nicht.

► **Weitere Formate** (eingeklappt) enthält weitere Formate: **M4B-Container mit Opus-Audio**, **Ordner mit Opus-Dateien, eine pro Kapitel**, **Eine MP3-Datei mit Kapitelmarken**, **Ordner mit FLAC-Dateien (verlustfreies Archiv)**, **Ordner mit WAV-Dateien (verlustfreies Archiv)**.



Qualität – drei Schaltflächen, die die Bitrate festlegen (die Datenmenge pro Sekunde Ton – mehr Daten bedeuten besseren Klang und größere Dateien):

Schaltfläche	Bedeutung	Opus / MP3 / AAC	Etwa pro Stunde Audio
Kompakt	Kleinste Dateien; die Sprache bleibt klar.	24 / 64 / 48 kbit/s	11 / 29 / 22 MB
Standard	Saubere Sprache, kleine Dateien – empfohlen.	32 / 96 / 64 kbit/s	14 / 43 / 29 MB
Hoch	Mehr Reserve für Kopfhörer und laute Umgebungen.	48 / 128 / 96 kbit/s	22 / 58 / 43 MB

Exakte Pausen nach Kommas und Sätzen einfügen (die Stimme kann kurze Wörter verschlucken) – standardmäßig aus. Einschaltet wird der Text zusätzlich an **jedem** Komma geschnitten und dort Stille exakter Länge eingefügt; die Pausen sind am deutlichsten, aber die Stimme kann kurze Wörter verschlucken. Nur dann ist der Regler **Pausen** aktiv: fünf Stufen von **deutlich kürzer** über **normal** (Standard) bis **deutlich länger**; bei **normal** folgen auf einen Satz 430 ms und auf einen Absatz 1050 ms, und der Regler skaliert jede Art von Pause. Ändert man ihn für ein bereits vertontes Buch, werden die gespeicherten Fragmente neu zusammengefügt statt erneut gesprochen, solange die Textteile gleich bleiben.

Jedes Fragment per Spracherkennung prüfen und Fragmente neu erzeugen, die ihren Text nicht sagen (langsamer) – standardmäßig aus. Nach der Synthese wird jedes Fragment per Spracherkennung nachgehört; Fragmente, die Wörter auslassen oder wiederholen, werden neu erzeugt.

Pausen und Lesetempo

Seit Version 0.1.3 folgt jede Vertonung der Zeichensetzung und der Gliederung des Textes – auch ohne das Häkchen oben. Voxprint schneidet den Text satzweise und an starken Übergängen innerhalb eines Satzes (Gedankenstrich, Doppelpunkt, Semikolon, ein Komma vor „und“ / „aber“), schneidet bei jedem gesprochenen Stück die eigene Stille ab und fügt Stille exakter Länge ein: Komma 0,25 s, starke Grenze 0,40 s, Satz 0,60 s, Absatz oder Vers 1,00 s, Kapiteltitel, Kapitelende oder Szenenwechsel 2,00 s. Einfache Kommas bleiben innerhalb eines Stücks, und kein Stück ist kürzer als 20 Zeichen, damit die Stimme keine Wörter verschluckt.

Das **Lesetempo passt sich dem Text an**: Lange, kommareiche und beschreibende Sätze sowie bibelartige Texte werden etwas langsamer gelesen, Dialoge und kurze Zeilen im eigenen Tempo der Stimme. Die fünf Pausenlängen, ein globales **Lesetempo** (70–130 %) und der **Lesestil** („**Automatisch**“, „**Feierlich / Heilige Schrift**“, „**Belletristik**“, „**Viele Dialoge**“) werden unter „**Einstellungen**“ → **Vorlesen: Pausen und Tempo** (Kapitel 8) eingestellt und gelten ab der nächsten Vertonung. Das Tempo wird nach der Synthese per Zeitdehnung mit erhaltener Tonhöhe angewendet; Änderungen an Pausen oder Tempo sprechen fertige Fragmente daher nie neu – der nächste Lauf fügt sie nur neu zusammen.

► **Erweitert** (eingeklappt) enthält: die genauen Bitraten je Format (ändern Sie eine, wird die Qualität „benutzerdefiniert“: keine Schaltfläche ist hervorgehoben); **Arbeitsordner...** – den Ordner, in dem das Hörbuch abgelegt wird; das Kontrollkästchen **Kapitelüberschriften vorlesen**; und das schreibgeschützte Feld „**Beispiel für den vorbereiteten Text (erster Absatz)**“, das zeigt, wie der erste geänderte Absatz nach der Vorbereitung aussieht.



5.5 Starten, pausieren, anhalten

Bedienelement	Was es tut
Vertonung starten	Startet die Vertonung. Beim ersten Start wird das Stimmmodell geladen („ Stimmenmodell wird geladen... “).
Pause / Fortsetzen	Pause greift nach dem aktuellen Fragment; danach heißt dieselbe Schaltfläche „Fortsetzen“.
Abbrechen	Beendet den Auftrag. Fertige Fragmente bleiben gespeichert.
Fortschrittsbalken und Statuszeile	z. B. „Fragment 3 von 8 · noch etwa 7 Min.“ – wie viele Stücke (Fragmente) des Buches fertig sind und wie lange es etwa noch dauert.
Ergebnisordner öffnen	Erscheint am Ende („ Fertig “): öffnet den Ordner mit dem fertigen Hörbuch.

Fortsetzbar. Jedes fertige Fragment wird auf der Festplatte gespeichert. Haben Sie pausiert, abgebrochen, ist das Programm abgestürzt oder haben Sie es geschlossen, drücken Sie später erneut **Vertonung starten**: „**Es geht weiter: ... Fragmente waren bereits fertig.**“ Nach erfolgreichem Abschluss werden die gespeicherten Fragmente gelöscht.

Zuhören, während es entsteht. Sobald die ersten Fragmente fertig sind, erscheint der **Mini-Player** („**Bisheriges Ergebnis anhören**“): eine Schaltfläche „**Abspielen**“ / „**Pause**“, ein Schieberegler und die Zeit. „**Hörbar: ... von ... Teilen fertig. Neue Teile kommen laufend hinzu.**“ Er folgt neuen Fragmenten und wartet, wenn er die Vertonung eingeholt hat. Ist der Auftrag zu Ende, wird das gesamte Ergebnis seine Wiedergabeliste.

Nach erfolgreichem Abschluss sehen Sie „**Fertig.**“ und je nach Lizenz der Stimme einen Hinweis, zum Beispiel: „**Hinweis: Diese Stimme ist nur privat – behalten Sie das Hörbuch auf Ihrem Computer, nicht veröffentlichen oder verkaufen.**“

5.6 Geschwindigkeit

Die Vertonung nutzt **gebündelte Erzeugung (Batch)**: Mehrere Fragmente durchlaufen das Stimmmodell in einem Aufruf statt einzeln. Die Batch-Größe richtet sich nach dem freien Videospeicher (bis zu 12) und wird automatisch halbiert, wenn der Speicher knapp wird; scheitert ein Batch aus anderem Grund, fällt Voxprint auf Fragment-für-Fragment zurück – das Bündeln kann also nie dazu führen, dass ein Buch scheitert. Fertige Fragmente speichert ein Hilfsthread, während die Grafikkarte schon den nächsten Batch erzeugt.

Gemessen auf einer RTX 4090 (12 englische Fragmente, 80 s Audio, offene Stimme): Der frühere Modus brauchte einen Echtzeitfaktor (RTF) von **3,05** (243 s Arbeit für 80 s Ton); mit Batch 12 sind es **0,31** (25 s) – etwa **10-mal schneller**. RTF heißt „Sekunden Arbeit pro Sekunde Audio“: 0,31 bedeutet, dass eine Stunde Hörbuch etwa 19 Minuten dauert. Richtwerte bei RTF 0,31–0,5: 5 Stunden Audio $\approx$ 1,6–2,5 Stunden Arbeit; 20 Stunden $\approx$ 6–10 Stunden. Auf Karten mit 12–16 GB ist der Batch kleiner, die Geschwindigkeit also geringer.



6 Eigene Stimme trainieren

6.1 Die Stimme aufnehmen

Die Qualität der Stimme hängt vor allem von der Aufnahme ab. Planen Sie **5 bis 15 Minuten** saubere Sprache (unter 2 Minuten löst eine Warnung aus; unter 10 Sekunden wird abgelehnt). Das Programm enthält keinen Rekorder – nehmen Sie ein beliebiges Aufnahmegerät oder eine Handy-App und speichern Sie als WAV, FLAC, MP3, M4A oder OGG.

Vor der Aufnahme: ein ruhiger Raum, das Mikrofon etwa eine Handbreit vom Mund entfernt, keine Klang-„Verbesserungen“ (Rauschunterdrückung, Equalizer, Hall), gleichmäßige Lautstärke.

Das Aufnahmeskript. Das Repository enthält fertige Skripte im Ordner `docs/recording-scripts/`, jeweils eigenständig auf Russisch, Englisch und Deutsch geschrieben (TXT und PDF, dunkel und zum Drucken). Jedes hat 17 Blöcke: Begrüßung, die Geschichte der Idee, Zahlen und Daten, fließende Sätze für die Laute der Sprache, neutrales Lesen, Ruhe, Freude, Traurigkeit, Ärger, Überraschung, Flüstern und Lautes, drei kurze Computergeschichten, optional eine Geschichte über einen missratenen Tag mit milden Kraftausdrücken (ohne Flüche), optional Fachbegriffe und – ganz am Ende – die Einverständniserklärung in der Sprache der Datei. Die PDFs enthalten Lesehinweise (Tempo, Pausen, Gefühle, Pausen zum Ausruhen). Das Skript selbst nennt drei einfache Regeln:

1. **Lesen Sie nur gewöhnliche Zeilen.** Alles in eckigen Klammern und alle Zeilen mit `===` sind Hinweise – nicht vorlesen.
2. **Eine Zeile – ein Satz.** Lesen, atmen, eine Sekunde schweigen, dann die nächste Zeile.
3. **Verhaspelt? Eine Sekunde schweigen und denselben Satz noch einmal von vorn lesen.** Die Aufnahme muss nicht gestoppt werden.

Weitere Hinweise aus dem Skript: Gefühle müssen nicht gespielt werden – es genügt, die Stimme ein wenig zu verändern, und wenn es nicht klappt, lesen Sie in normaler Stimme. Mit „OPTIONAL“ gekennzeichnete Blöcke dürfen übersprungen werden. Genau diese Skriptdatei wählen Sie im Trainingsfenster als „Text“.

Voxprint ist darauf ausgelegt, wiederholt gelesene Sätze zu verkraften: Beim Abgleich der Aufnahme mit dem Skript wird für jede Zeile die beste Lesung behalten. Dennoch gilt: Je sauberer die Aufnahme, desto besser die Stimme.

Die Einverständniserklärung (Block 18). Beenden Sie die Aufnahme mit **einem** der Einverständnissätze – dem, der für Sie zutrifft: *kommerziell* (A), *öffentlich nichtkommerziell* (B) oder *nur privat* (C), auf Russisch, Englisch oder Deutsch. Sagen Sie anstelle der Wörter in eckigen Klammern Ihren eigenen Namen und das heutige Datum. Lesen Sie ihn nur, wenn die Stimme Ihre ist oder Sie die Erlaubnis des Inhabers haben. Einzelheiten in Abschnitt 6.6.

6.2 Das Trainingsfenster

Öffnen Sie es über die Karte **Eigene Stimme trainieren**. **Ihre Stimme aus einer Aufnahme mit einem Klick. Wählen Sie die Aufnahme und den Text, den Sie gelesen haben.**



← Studio

Train your voice

⚙️

Your voice from a recording in one click. Choose the recording and the text you read.

Choose audio

No file chosen (you can drag it into the window)

Choose text

No file chosen (txt, UTF-8)

☐ I have no transcript - recognise the speech automatically

Training quality

Balanced (recommended) ▾
The automatic choice for your recording and graphics card. Good likeness in reasonable time.
Example for a 10-minute recording: about 2 min on NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (5 passes, adapter size 32, about 69 clips). Choose your audio for an exact estimate.
▶ **Advanced**

Voice owner's consent

Read it from the spoken statement at the end of my recording (recommended) ▾
End your recording with one of the three consent sentences from the recording script (it says your name, the date and what is allowed). The program recognises it and shows what it understood - you confirm with one click. If it is unclear, the strictest level (private only) is used. This is a record of what you said, not legal advice.
☒ Keep the spoken statement with the voice

Create voice (LoRA)

The small adapter (tens of MB) works only in a few apps, e.g. Alexandria.

Quick preview...☒ Compare 2 variants ★ recommended

▶ **Checks and clip options**
Quick preview: about 3 min (2 short training run(s) on a few clips, then a ~10 s sample with automatic checks).

Voice name (e.g. Anna): empty = from the recordingOptional description of the voice (saved in voice .json)

Das Trainingsfenster, oberer Teil: Audio und Text, Trainingsqualität, Einverständnis und die Hauptschaltfläche. (Screenshot der englischen Oberfläche)

Bedienelement	Was es tut und wann Sie es benutzen
Audio wählen	Wählen Sie die Stimmaufnahme (die Datei lässt sich auch ins Fenster ziehen). Vor der Auswahl: „ Keine Datei gewählt (kann ins Fenster gezogen werden) “
Text wählen	Wählen Sie die Textdatei, die Sie gelesen haben (.txt , UTF-8; zum Beispiel das Aufnahmeskript). Vor der Auswahl: „ Keine Datei gewählt (txt, UTF-8) “ Im Modus „kein Text“ wird diese Zeile zu „ Skript (optional): der vorgelesene Text... “ (optional).
Kontrollkästchen „ Ich habe keinen Text – Sprache automatisch erkennen “	Nur Audio, ohne Text: siehe Abschnitt 6.4.
Trainingsqualität	Auswahlliste der Trainingsstufen: siehe Abschnitt 6.3. Darunter zeigt das Programm eine kurze Beschreibung und eine Schätzung der Trainingszeit für Ihre Grafikkarte.
▶ Erweitert	Zeigt die Zahlen von Hand (nur bei „ Manuell “ änderbar).
Einverständnis der Stimminhaberin / des Stimminhabers	Wie die Erlaubnis des Stimminhabers festgehalten wird: siehe Abschnitt 6.6.
Stimme erstellen (LoRA)	Die Hauptschaltfläche: richtet die Aufnahme aus, schneidet sie, trainiert die Stimme und legt sie in Ihrer Bibliothek ab.
Schnelle Vorschau... und Kontrollkästchen 2 Varianten vergleichen	Ein schneller Hör- und Vergleichstest vor dem langen Lauf: Abschnitt 6.5.



Bedienelement	Was es tut und wann Sie es benutzen
► Prüfungen und Clip-Optionen – Kontrollkästchen „ Stimme nach dem Training prüfen (empfohlen) “	Nach dem Training lässt Voxprint die neue Stimme einen Testsatz sprechen und prüft Tonhöhe und Verständlichkeit automatisch. Eingeschaltet lassen.
„ Geschlecht: nicht angegeben “ und „ Alter: nicht angegeben “, ► Mehr zur Stimme (optional)	Optionale Angaben zur Stimme. Das Geschlecht („ Männliche Stimme “, „ Weibliche Stimme “, „ Kinderstimme “, „ Andere Stimme “) wird in voice.json gespeichert und an den Ordernamen der trainierten Stimme angehängt (anna_male, anna_female, anna_unspecified). Das Programm schlägt männlich oder weiblich anhand der Tonhöhe Ihrer Aufnahme vor; ändern Sie es, falls es nicht stimmt. „ Mehr zur Stimme (optional) “ enthält weitere optionale Felder für voice.json.
Beschreibungsfeld	„ Optionale Beschreibung der Stimme (wird in voice.json gespeichert) “
Universalmodell erstellen (~4 GB)	Führt den trainierten Adapter zu einem eigenständigen Modellordner zusammen, der in jeder App mit Qwen3-TTS funktioniert (Abschnitt 6.7).
Datensatz erstellen	Bereitet nur den Datensatz vor (ausgerichtete und geschnittene Clips), ohne Training. Nützlich, wenn Sie woanders trainieren wollen.
Fortschrittsbalken und Etappen	Modell laden , Ausrichtung , Zerschneiden , LoRA-Training , Speichern – die laufende Etappe ist hervorgehoben. Während ein Auftrag läuft, erscheint Abbrechen .
Statuszeile	Zu Beginn: „ Wählen Sie Audio und Text - den Rest erledige ich. “
Zahnrad (oben rechts)	Öffnet „ Einstellungen “.

► Advanced

Voice owner's consent

Read it from the spoken statement at the end of my recording (recommended)

End your recording with one of the three consent sentences from the recording script (it says your name, the date and what is allowed). The program recognises it and shows what it understood - you confirm with one click. If it is unclear, the strictest level (private only) is used. This is a record of what you said, not legal advice.

☒ Keep the spoken statement with the voice

Create voice (LoRA)

The small adapter (tens of MB) works only in a few apps, e.g. Alexandria.

Quick preview...
☒ Compare 2 variants ★ recommended

► Checks and clip options

Quick preview: about 3 min (2 short training run(s) on a few clips, then a ~10 s sample with automatic checks).

Voice name (e.g. Anna); empty = from the recording
Optional description of the voice (saved in voice.json)

Gender: not specified
Age: not specified
► More about the voice (optional)

The voice type goes into voice.json and into the name of the trained voice's folder (for example anna_male).

Build universal model (~4 GB)

The ~4 GB merged model is universal: it works in any app that runs Qwen3-TTS.

Create dataset

0%

Updates Loading model Alignment Slicing LoRA training Saving

Choose the audio and the text - I will do the rest.

Models: Qwen3-ASR-1.7B: ready, Qwen3-ForcedAligner-0.6B: ready, Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-Base: ready, sage-fred15-distilled-95m: ready

Use voices responsibly: only with the voice owner's permission and in line with their rights. Recordings and results stay on this computer.

Das Trainingsfenster, unterer Teil: schnelle Vorschau, Name und Beschreibung, Geschlecht und Alter, Universalmodell, Datensatz und die Fortschrittsstufen. (Screenshot der englischen Oberfläche)



Ist der Auftrag beendet, zeigt die Statuszeile „**Die Stimme wurde zu „Meine Stimmen“ hinzugefügt.**“ und eine Schaltfläche **Ergebnisordner öffnen** erscheint. Der Trainingsordner ist `Projects\Voices\<Stimmename>_Voxprint` im Projektordner; der Datensatz liegt in `dataset`, der Adapter (einige zehn MB) in `output\<Stimmename>`.

Die Bilder zeigen den Standardmodus mit Text: **Audio wählen** und **Text wählen** untereinander, jeweils mit dem Namen der gewählten Datei. Das Kontrollkästchen „**Ich habe keinen Text – Sprache automatisch erkennen**“ schaltet in den Modus „nur Audio“ (Abschnitt 6.4): Die Textzeile wird zum optionalen Skript, und ein Block mit einer Warnung erscheint.

6.3 Trainingsstufen

Unter **Trainingsqualität** gibt es vier Stufen. Zu jeder zeigt das Programm, was sie bedeutet, und eine **geschätzte Zeit**, zum Beispiel „Geschätzte Trainingszeit: etwa 2 Min. auf NVIDIA GeForce RTX 4090 (5 Durchläufe, Adaptergröße 32, etwa 71 Clips)“. Lesen Sie die Schätzung als „ungefähr“.

Stufe	Bedeutung
Schnell	Ein schneller Versuch: weniger Durchläufe und ein kleinerer Adapter. Die Stimme ist erkennbar, Feinheiten sind größer.
Ausgewogen (empfohlen)	Die automatische Wahl für Ihre Aufnahme und Grafikkarte. Gute Ähnlichkeit in vernünftiger Zeit.
Maximum	Der längste Lauf: etwa doppelt so viele Durchläufe und ein größerer Adapter. Beste Chance auf eine nahe Stimme, dauert aber am längsten und kann bei kurzen Aufnahmen überanpassen.
Manuell	Sie wählen die Werte selbst (siehe Erweitert). Ändern Sie sie nur, wenn Sie wissen, wofür sie stehen.

Unter **Erweitert** sehen Sie die Zahlen hinter einer Stufe:

Feld	In einfachen Worten
Durchläufe der Aufnahme (Epochen)	Wie oft das Training Ihre ganze Aufnahme durchläuft. Mehr Durchläufe: näher an der Stimme, aber zu viele können sie „brabbeln“ lassen.
Adaptergröße (LoRA-Rang)	Wie groß das Stimm-Add-on ist. Größer – mehr Details, mehr Speicher.
Adapterstärke (LoRA-Alpha)	Wie stark das Add-on das Basismodell beeinflusst.
Lernrate	Wie groß jeder Lernschritt ist. Die empfindlichste Zahl: nicht erhöhen, wenn Sie den Grund nicht kennen.
Schritte pro Update (Gradientenakkumulation)	Wie viele kleine Schritte zusammengezählt werden, bevor das Modell aktualisiert wird (spart Speicher).

„**Nur im Modus Manuell änderbar. Hohe Lernraten und viele Durchläufe können die Trainingszahl senken, aber die Stimme beginnt zu plappern und hört nicht auf – der automatische Wert ist am sichersten.**“ Keine Stufe erhöht jemals die Lernrate. In unseren Tests bedeutete eine niedrigere „Trainingszahl“ (Loss) keine bessere Stimme – hören Sie das Ergebnis immer an.



6.4 Kein Text? (nur Audio)

Haken Sie „**Ich habe keinen Text – Sprache automatisch erkennen**“ an, und das Programm erkennt die Sprache selbst (Qwen3-ASR, offline; das Erkennungsmodell, etwa 1,9 GB, wird bei der ersten Nutzung geladen). Die Textzeile bleibt als **optionales Skript** („**Skript (optional): der vorgelesene Text...**“, oder ziehen Sie eine `.txt` ins Fenster): Wählen Sie den vorgelesenen Text, wird jedes erkannte Stück tolerant damit abgeglichen (Versprecher und wiederholte Zeilen werden berücksichtigt), sodass der richtige Text statt des erkannten verwendet wird. Außerdem haben Sie:

- **Audio wählen** – jetzt können Sie **viele Dateien** auf einmal wählen; die Zeile zeigt „N Audiodatei(en) gewählt“;
- **Ordner mit Aufnahmen wählen...** – einen ganzen Ordner mit Clips, samt Unterordnern;
- Ziehen und Ablegen von Dateien ins Fenster.

Jede Datei wird einzeln erkannt; lange Aufnahmen werden an Pausen in Stücke von bis zu 14 s geschnitten; alles wird zu einem Datensatz zusammengeführt und auf gleiche Lautstärke gebracht. Automatisch übersprungen werden: Clips unter 1,5 s oder über 20 s, leere oder unplausible Erkennung, Duplikate und Clips mit schlechtem Klang. Am Ende meldet das Fenster zum Beispiel „N Datei(en) erkannt: X von Y Clips behalten = ... von ... Min. Audio“.

„**Die automatische Spracherkennung kann Fehler machen, das Ergebnis ist nicht garantiert: falsche Wörter im Text bringen der Stimme falsche Laute bei. Unsichere Clips werden übersprungen, verwenden Sie aber klare Aufnahmen einer einzelnen Person. Sie können viele Dateien (oder einen Ordner) auf einmal wählen oder hierher ziehen.**“

Deshalb müssen Sie „**Ich verstehe, dass der Text automatisch erkannt wird und Fehler enthalten kann**“ anhaken, bevor die Schaltflächen funktionieren (der Haken wird bei jedem Einschalten des Modus zurückgesetzt).

6.5 Schnelle Vorschau und Vergleich zweier Varianten

Vor einem langen Lauf können Sie Einstellungen günstig testen. **Schnelle Vorschau...** trainiert einen sehr kurzen Adapter an wenigen Clips (höchstens 12 Clips und 4 Durchläufe, etwa höchstens 3 Minuten) und erzeugt dann eine Probe von etwa 10 Sekunden, die Sie im Player anhören können. Die Schätzung steht neben der Schaltfläche: „**Schnelle Vorschau: etwa ... (... kurzes Training mit wenigen Clips, danach eine ~10-s-Probe mit automatischer Prüfung).**“



The small adapter (tens of MB) works only in a few apps, e.g. Alexandria.

☒ Compare 2 variants

☒ Check the voice after training (recommended)

Quick preview: about 2 min (2 short training run(s) on a few clips, then a ~10 s sample with automatic checks).

Listen

Variant A: 4 passes, adapter size 32 - sample 22 s, recognition errors 15 %, pitch vs. your recording -0.7 semitones - looks good

Variant B: 6 passes, adapter size 64 - sample 32 s, recognition errors 15 %, pitch vs. your recording +1.2 semitones - looks good

Schnelle Vorschau zweier Varianten: Player und automatische Messwerte (englische Oberfläche). (Screenshot der englischen Oberfläche)

- Ist **2 Varianten vergleichen** angehakt, entstehen zwei Proben: A mit den aktuellen Einstellungen und B mit einem größeren Adapter und dem 1,5-fachen der Durchläufe.
- Jede Variante erhält eine Zeile automatischer Messwerte: die Länge der Probe, „Erkennungsfehler“ (wie viele Wörter ein automatischer Zuhörer beim Wiedererkennen der Probe falsch verstanden hat – je niedriger, desto besser) und „Tonhöhe gegenüber Ihrer Aufnahme“ in Halbtönen (wie viel höher oder tiefer die Stimme als Ihre ist – am besten nahe 0). Danach folgt ein Urteil: „**sieht gut aus**“ oder eine Warnung.
- **Abspielen** spielt eine Variante ab. **Diese Einstellungen verwenden** übernimmt ihre Zahlen in die Stufe „**Manuell**“; drücken Sie dann **Stimme erstellen (LoRA)** für den vollen Lauf.
- Eine Vorschau-Stimme ist vorläufig und wird **nicht** zu **Meine Stimmen** hinzugefügt. Die Messwerte sind ein Hinweis, kein Urteil: Hören Sie immer selbst zu.

6.6 Die Einverständniskarte

Jede Stimme trägt einen Vermerk darüber, was ihr Inhaber erlaubt. Wählen Sie unter **Einverständnis der Stimminhaberin / des Stimminhabers**, wie er festgelegt wird:

Option	Wann Sie sie benutzen
Aus der gesprochenen Erklärung am Ende meiner Aufnahme lesen (empfohlen)	Sie haben die Aufnahme mit einem der drei Einverständnissätze beendet (Block 18 des Skripts). Nach dem Training erkennt das Programm die Erklärung und zeigt das Ergebnis.
Ich wähle den Umfang selbst	Sie tippen den Namen der sprechenden Person (Platzhalter „ Name der sprechenden Person “) und wählen den Umfang selbst. Nur für die eigene Stimme oder mit Erlaubnis des Inhabers.
Keine Erklärung: nur private Nutzung	Keine Erklärung. Die Stimme wird als <i>nur privat</i> gekennzeichnet.



Das Kontrollkästchen **Gesprochene Erklärung bei der Stimme aufbewahren** speichert die gesprochene Erklärung (die letzten 45 Sekunden der Aufnahme) neben der Stimme.

Nach dem Training im automatischen Modus erscheint die **Einverständniskarte**:

Record of what you said, not legal advice

☒ Keep the spoken statement with the voice

Detected consent - name: Aleksandr Mitroshenkov; date: 2026-10-03; scope: Public, non-commercial: may be published free, not sold.

Recognised statement: "I, Aleksandr Mitroshenkov, today, October third, twenty twenty-six, allow this recording and the characteristics of my voice to be used to train neural networks and to synthesize speech, including free publishing but not selling."

Check it and confirm (or change the scope) with one click.

Public, non-commercial: may be published free, not sold ▼ Confirm

Die Einverständniskarte nach dem Training: erkannter Name, Datum und Umfang sowie die Schaltfläche „Bestätigen“ (englische Oberfläche). (Screenshot der englischen Oberfläche)

Sie zeigt den *erkannten* Namen, das Datum und den Umfang sowie den erkannten Satz. Prüfen Sie ihn, ändern Sie bei Bedarf den Umfang in der Auswahlliste und drücken Sie **Bestätigen**. Ist die Erklärung undeutlich oder fehlt sie, gilt die strengste Stufe – „**Nur privat**“. Das ist ein Vermerk dessen, was gesagt wurde, **keine Rechtsberatung**.

Umfang in der Auswahlliste	Badge	Bedeutung	Gespeicherte Lizenz
Kommerziell: Hörbücher dürfen verkauft werden	Kommerziell	Die Stimmhaberin / der Stimmhaber hat kommerzielle Nutzung erlaubt: Hörbücher mit dieser Stimme dürfen verkauft werden.	CC-BY-4.0
Öffentlich, nichtkommerziell: frei veröffentlichen, nicht verkaufen	Öffentlich, nichtkommerziell	Hörbücher mit dieser Stimme dürfen kostenlos veröffentlicht, aber nicht verkauft werden.	CC-BY-NC-4.0
Nur privat: Ergebnisse bleiben auf diesem Computer	Nur privat	Hörbücher mit dieser Stimme müssen auf Ihrem Computer bleiben; nicht veröffentlichen oder verkaufen.	custom/ personal-only

6.7 Das Universalmodell (optional)

Der kleine Adapter (einige zehn MB) funktioniert nur in wenigen Apps (zum Beispiel Alexandria).

Universalmodell erstellen (~4 GB) führt ihn zu einem eigenständigen Modellordner (`merged_model`) zusammen, der in **jeder** App mit Qwen3-TTS funktioniert. Voxprint prüft den freien Speicherplatz und fragt zuerst nach („**Universalmodell erstellen**“); es wird nie automatisch erstellt. Solange keine Stimme erstellt wurde, ist die Schaltfläche deaktiviert. Einzelheiten stehen in `USAGE.txt` im Ordner.

7 Meine Stimmen

Öffnen Sie das Fenster über die Karte **Meine Stimmen**. **Stimmen werden auf diesem Computer gespeichert. Jede Stimme hat eine Lizenz, die festlegt, wofür die Vertonung genutzt werden darf.**



← Studio

My voices

Voices are stored on this computer. Each voice has a licence that says what its narration may be used for.

Import voice...

Download voices from repository

Refresh list

Boaz

CC0-1.0 · commercial use OK

Commercial OK

Russian · 28 min of speech · 2 epochs · Male voice · by Mark Chulsky (LibriVox) · public domain

Bundled open male Russian voice, trained only from the public-domain LibriVox recording 'Аграфена (Agrafena)' by Boris Zaytsev, read by Mark Chulsky (<https://librivox.org/agrafena-by-boris-zaytsev/>). Free for any use, also commercial (CC0-1.0). Attribution appreciated. The name Boaz is Voxprint's own and does not imply the reader's endorsement.

Comes with Voxprint (read-only). Licence: CC0-1.0 - free for any use, also commercial.

▶ Preview

Narrate with this voice

Details...

Export...

Open folder

Delete

Tirzah

CC0-1.0 · commercial use OK

Commercial OK

Russian · 29 min of speech · 2 epochs · Female voice · by Anastasiia Solokha (LibriVox) · public domain

Bundled open female Russian voice, trained only from the public-domain LibriVox recording 'Степные сказки (Stepnyia skazki)' by Grigory Danilevsky, read by Anastasiia Solokha (<https://librivox.org/stepnyia-skazki-by-grigory-danilevsky/>). Free for any use, also commercial (CC0-1.0). Attribution appreciated. The name Tirzah is Voxprint's own and does not imply the reader's endorsement.

Comes with Voxprint (read-only). Licence: CC0-1.0 - free for any use, also commercial.

▶ Preview

Narrate with this voice

Details...

Export...

Open folder

Delete

Open universal voice

CC0-1.0 · commercial use OK

Commercial OK

English · by Linda Johnson (LibriVox) / Keith Ito (LJ Speech) · public domain · 54 MB

Open universal voice: trained only from public-domain speech (LJ Speech 1.1, reader Linda Johnson, LibriVox). Free for any use, also commercial. Attribution appreciated: LJ Speech dataset, Keith Ito, <https://keithito.com/LJ-Speech-Dataset/>

Not downloaded yet

Download

Meine Stimmen: die mitgelieferten Stimmen Boaz und Tirzah (CC0-1.0, schreibgeschützt) und die noch nicht geladene Offene Universalstimme. (Screenshot der englischen Oberfläche)

Jede Stimme ist eine Karte:

Element	Bedeutung
Name und zwei Badges	Das Lizenz-Badge (grün „... · kommerzielle Nutzung erlaubt“ oder bernsteinfarben „Nur persönliche Nutzung · ...“) und das Umfang-Badge (Kommerziell , Öffentlich , nichtkommerziell , Nur privat).
Infozeile	Sprache · Minuten Sprache im Training · Epochen (Durchläufe) · Stimmtyp · Autor · (bei Online-Stimmen) Größe.
Beschreibung	Was der Autor geschrieben hat. Bei einer Stimme „nur zum Testen“ steht zusätzlich eine Warnung.
Anhören	Spielt eine kurze Probe der Stimme. Stopp hält sie an. Hat die Stimme keine Probe: „ Diese Stimme hat keine Hörprobe “
Mit dieser Stimme vertonen	Öffnet das Vertonungsfenster mit bereits gewählter Stimme.
Details...	Öffnet „ Stimmendetails “: Name , Autor , Lizenz der Stimme , Geschlecht und Alter , Beschreibung . Drücken Sie Speichern .
Exportieren...	Speichert die Stimme für einen anderen Computer: „ Stimmdatei (~... MB) “ (die trainierte Stimme; ein anderes Voxprint importiert sie in einer Sekunde) oder „ Vollständiges Modell (~4 GB) “ (das Universalmodell).
Ordner öffnen	Öffnet den Ordner der Stimme.



Element	Bedeutung
Löschen	Löscht die Stimme nach Rückfrage von diesem Computer: „ Die Stimme „...“ von diesem Computer löschen? Das kann nicht rückgängig gemacht werden. “ Mitgelieferte Stimmen sind schreibgeschützt: Details... und Löschen sind ausgegraut („ Eine mitgelieferte Stimme kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden. “).

Die Fußzeile des Fensters wiederholt: „**Die Lizenz gilt nur für das Stimmenmodell. Verwenden Sie eine Stimme nur mit Erlaubnis ihres Inhabers und im Rahmen ihrer Lizenz (z. B. CC BY-NC = nur private Nutzung); für die rechtmäßige Verwendung sind Sie verantwortlich.**“

Ist die Bibliothek leer, sagt das Fenster „**Noch keine Stimmen. Trainieren Sie Ihre eigene Stimme aus einer Aufnahme, importieren Sie einen Stimmenordner oder eine .zip-Datei oder laden Sie Stimmen aus dem Repository.**“ und bietet **Eigene Stimme trainieren** an.

7.1 Online-Stimmen und das Stimmen-Repository

Die dritte Karte im Bild oben, die *Offene Universalstimme*, ist so eine Online-Stimme: „**Noch nicht heruntergeladen**“ und eine Schaltfläche **Herunterladen**.

- Stimmen aus dem Online-Index erscheinen von selbst als Karten mit dem Zustand „**Noch nicht heruntergeladen**“, ihrer Lizenz, der Größe und einer Schaltfläche **Herunterladen**. Der Download wird per SHA-256-Prüfsumme kontrolliert und kann fortgesetzt werden.
- **Liste aktualisieren** lädt die Liste neu. Ohne Verbindung zeigt Voxprint die zuletzt bekannte Liste („**Keine Verbindung - zuletzt bekannte Liste der Online-Stimmen.**“).
- **Stimmen aus dem Repository laden** öffnet den Dialog „**Stimmen-Repository**“ mit **Aktualisieren**, einem Feld für die Adresse des Index (`index.json`) und **Auswahl herunterladen**.

7.2 Eine Stimme importieren

Stimme importieren... bietet zwei Wege: **Aus einem Ordner...** (ein Adapterordner) und **Aus einer .zip-Datei...** (ein Stimmpaket). Archive werden auf unsichere Pfade und Größenlimits geprüft. Eine Stimme ohne angegebene Lizenz gilt als „nur persönliche Nutzung“.

7.3 Lizenzen und die Stimme, die Voxprint anbietet

Lizenz	Kommerzielle Nutzung
CC0-1.0, CC-BY-4.0, CC-BY-SA-4.0	erlaubt (Namensnennung bzw. Weitergabe unter gleichen Bedingungen beachten, wenn die Lizenz es verlangt)
CC-BY-NC-4.0, CC-BY-NC-SA-4.0	nicht erlaubt
custom/personal-only (Standard)	nicht erlaubt; Ergebnisse bleiben auf Ihrem Computer

Lizenz	Kommerzielle Nutzung
custom/test-use-only	nicht erlaubt; nur zum Testen, keine Veröffentlichung

- **Boaz** (männlich) und **Tirzah** (weiblich) – zwei offene **russische** Stimmen, die mit Voxprint kommen (Teil des Standard-Modelldownloads, jeweils etwa eine halbe Stunde Sprache). Sie sind nur mit gemeinfreien LibriVox-Aufnahmen trainiert: Boaz mit *Аграфена (Agrafena)* von Boris Saizew, gelesen von Mark Chulsky; Tirzah mit *Степные сказки (Stepnyia skazki)* von Grigori Danilewski, gelesen von Anastasiia Solokha. Lizenz **CC0-1.0** – für jede Nutzung frei, auch kommerziell; eine Namensnennung ist erwünscht. Die Namen stammen von Voxprint und bedeuten keine Billigung durch die Sprecher. In der Bibliothek sind sie schreibgeschützt („**Gehört zu Voxprint (schreibgeschützt). Lizenz: ... - frei für jede Nutzung, auch kommerziell.**“). Hörproben – Genesis 1,1–2,3 (russische Synodalübersetzung, gemeinfrei) mit beiden Stimmen, ebenfalls CC0 – liegen im Repository-Ordner `samples/`.
- **Offene Universalstimme** (englisch: *Open universal voice*, russisch: *Открытый универсальный голос*) – eine englische Stimme für alle, die keine eigene Aufnahme haben. Nur mit dem gemeinfreien LJ-Speech-Datensatz trainiert (Sprecherin Linda Johnson, LibriVox); Lizenz **CC0-1.0** – für jede Nutzung frei, auch kommerziell; die Nennung des LJ-Speech-Datensatzes (Keith Ito) ist erwünscht.

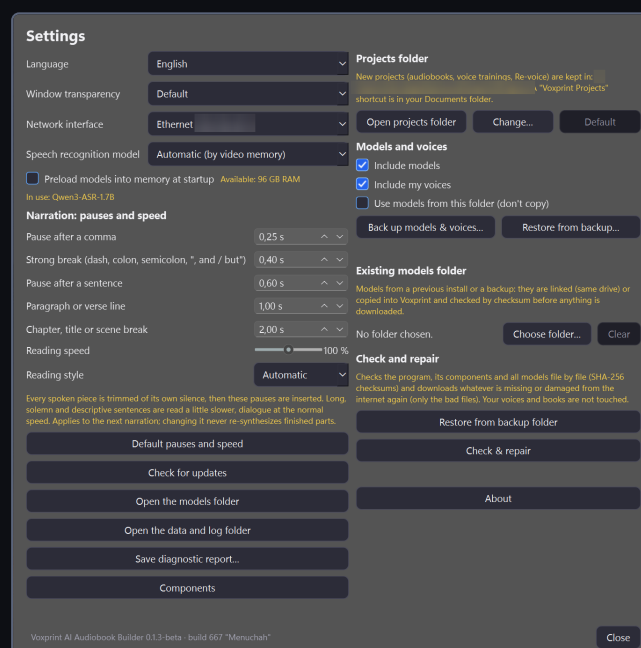
Die Offene Universalstimme wird getrennt aus dem Stimmen-Repository geladen.

Die Bilder in diesem Handbuch zeigen die mitgelieferten Stimmen. Stimmen, die Sie selbst trainieren, sind standardmäßig **nur für den persönlichen Gebrauch** (Umfang „**Nur privat**“): keine öffentliche Nutzung der Ausgabe, keine kommerziellen Projekte.

Das Badge ist eine Information, keine Rechtsberatung. Die Lizenz gilt nur für das Stimmenmodell.

8 Einstellungen

Öffnen Sie **Einstellungen** mit dem Zahnrad (oben rechts im Studio und in den anderen Fenstern).



Einstellungen (Build 667; Projektpfad und Netzwerkadresse sind unkenntlich gemacht). (Screenshot der englischen Oberfläche)



Bedienelement	Was es tut
Sprache	Die Oberflächensprache: English, Deutsch, Русский, Українська, Latviešu. Sie ändert sich sofort in allen Fenstern.
Fenstertransparenz	Wie durchscheinend die Fenster sind: „ Standard “, „ Stärker “ oder „ Aus “.
Netzwerkschnittstelle	Über welchen Netzwerkadapter die Downloads laufen. „ Automatisch “: Kann ein Download keine Verbindung aufbauen (VPN, ungewöhnlicher Adapter), werden die anderen Schnittstellen probiert und die funktionierende gemerkt.
Spracherkennungsmodell	Welches Spracherkennungsmodell verwendet wird. „ Automatisch (nach Grafikspeicher) “ nimmt das 1.7B-Modell auf Karten ab etwa 8 GB Grafikspeicher, sonst 0.6B. Die Zeile unter dem Kontrollkästchen zeigt das verwendete Modell.
Modelle beim Start in den RAM laden	Lädt nach dem Start die installierten Sprachmodelle im Hintergrund in den Arbeitsspeicher, damit eine Vertonung sofort beginnt. Daneben steht der verfügbare RAM.
Vorlesen: Pausen und Tempo	Pause nach einem Komma , Starke Grenze (Gedankenstrich, Doppelpunkt, Semikolon, " und / aber") , Pause nach einem Satz , Absatz oder Vers , Kapitel, Titel oder Szenenwechsel – die fünf Pausenlängen in Sekunden (Standard 0,25 / 0,40 / 0,60 / 1,00 / 2,00 s); Lesetempo (70–130 %; 100 % ist das eigene Tempo der Stimme); Lesestil . Siehe Abschnitt 5.4.
Standard-Pausen und -Tempo	Stellt die Standardpausen und das Standardtempo wieder her.
Nach Updates suchen	Prüft, ob neuere verifizierte Versionen von Komponenten oder Modellen existieren, und installiert sie (mit Sicherheitsprüfung und automatischem Zurückrollen). Voxprint prüft außerdem einmal pro Woche unauffällig. Meldungen: „ Alles ist bereits aktuell. “, „ Starten Sie das Programm neu, um die Updates zu verwenden. “
Modellordner öffnen	Öffnet den Ordner mit den heruntergeladenen Modellen.
Daten- und Protokollordner öffnen	Öffnet den Daten- und Protokollordner.
Diagnosebericht speichern...	Speichert die Protokolldateien, Angaben zu diesem Computer (System, GPU, Speicher) und die Einstellungen als eine ZIP-Datei; die Namen Ihrer Dateien werden entfernt. Hängen Sie sie an eine Fehlermeldung an.
Komponenten	Öffnet das Komponenten-Fenster: was installiert ist, Updates und der vollständige Download.
Projektordner	Wo neue Projekte (Hörbücher, Stimmtrainings, Neu vertonen) gespeichert werden. Projektordner öffnen , Ändern... (am besten ein lokales Laufwerk mit viel Platz, das nicht mit der Cloud synchronisiert wird), Standard . Bestehende Projekte bleiben, wo sie sind.
Modelle und Stimmen – Modelle einschließen , Meine Stimmen einschließen	Was in eine Sicherung kommt (beides standardmäßig an).
Modelle aus diesem Ordner verwenden (nicht kopieren)	Beim Wiederherstellen die Modelle vom Sicherungslaufwerk lesen, statt sie zu kopieren. Das Laufwerk muss angeschlossen bleiben.



Bedienelement	Was es tut
Modelle und Stimmen sichern...	Kopiert Modelle (und Stimmen) in einen gewählten Ordner oder auf ein Laufwerk. Zeigt vorab Größe und freien Platz; fortsetzbar; identische Dateien werden übersprungen; jede Kopie wird geprüft. Fortschrittsbalken und eine Schaltfläche Abbrechen erscheinen.
Aus Sicherung wiederherstellen... , Aus Sicherungsordner wiederherstellen	Stellt aus einem Ordner Voxprint-backup wieder her und prüft jede Datei per Prüfsumme. Stimmen, die schon mit anderem Inhalt existieren, werden nie überschrieben; beschädigte oder fehlende Dateien werden wie üblich geladen.
Ordner mit vorhandenen Modellen	Modelle einer früheren Installation oder Sicherung: Vor jedem Download werden sie (gleiches Laufwerk) verknüpft oder nach Voxprint kopiert und per Prüfsumme kontrolliert. Ordner wählen... wählt den Ordner, Entfernen vergisst ihn.
Prüfen und reparieren – Prüfen & reparieren	Prüft das Programm, seine Komponenten und alle Modelle Datei für Datei (SHA-256-Prüfsummen) und lädt Fehlendes oder Beschädigtes erneut aus dem Internet (nur die defekten Dateien). Ihre Stimmen und Bücher bleiben unberührt. Siehe Abschnitt 8.2.
Info	Version, die Idee, Funktionsweise, Open-Source-Komponenten mit ihren Lizenzen, ein Link zum GitHub-Repository und Hinweise zu Drittsoftware.

Die unterste Zeile zeigt die Version, zum Beispiel *Voxprint AI Audiobook Builder 0.1.3-beta · build 667 "Menuchah"*.

Bemerkt das Programm eine beschädigte Installation, bietet ein Banner die Reparatur an („**Die Voxprint-Installation muss repariert werden: ...**“). Hilft **Prüfen & reparieren** nicht, starten Sie das Voxprint-Installationsprogramm erneut – Stimmen und Modelle bleiben erhalten.

Findet das Programm eine ältere Komponente in einer Umgebung, die ihm nicht gehört (zum Beispiel Ihr eigenes Python), fragt es zuerst: „**Neuere Komponente verfügbar**“ mit **Aktualisieren** oder **Nicht jetzt**; Ihre Umgebung ändert es nie stillschweigend.

8.1 Maximale Qualität ab Werk

Ab Werk ist alles, was automatisch laufen kann, **bereits gewählt** und mit einem Stern und dem Wort „**empfohlen**“ markiert: Wenn Sie nichts anfassen, arbeitet Voxprint mit maximaler Qualität. Die dafür nötigen Modelle gehören zum Download beim ersten Start, es ist nichts extra anzuklicken. Die einzelnen Kontrollkästchen bleiben in ihren Fenstern.

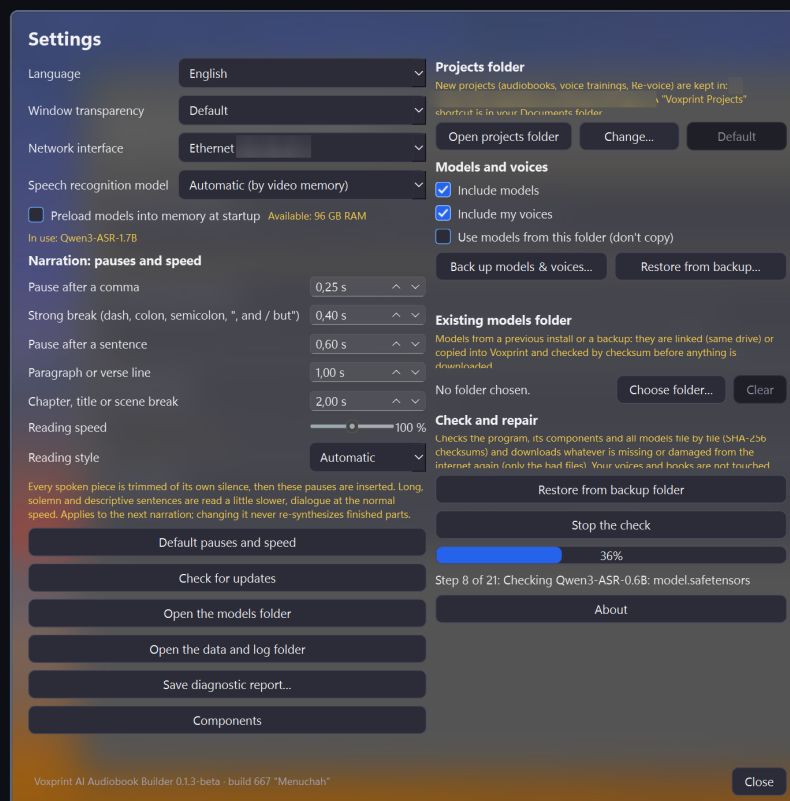
- Textaufbereitung („Buch vertonen“): die sieben regelbasierten Schritte – Layout, Fußnotenmarken und Seitenzahlen, Anführungszeichen und Striche, Links, Kapitelüberschriften, Zahlen in Worten, Abkürzungen.
- KI-Korrektur von Tippfehlern (russische Bücher; einmaliger Download von etwa 365 MB).
- Trainingsfenster: „**Stimme nach dem Training prüfen (empfohlen)**“ und „**2 Varianten vergleichen**“ (beide brauchen das Spracherkennungsmodell, etwa 1,9 GB, einmal geladen).
- Immer aktiv, ohne Schalter: Ausrichtung des Textes auf das Audio mit Plausibilitätsprüfung, Audio-Qualitätsfilter, Erkennungsfilter des Nur-Audio-Modus.
- Nicht enthalten, weil es sie noch nicht gibt: Zeichensetzungsmodell, Betonungszeichen, Sprecherrollen.



Die Trainingsvorgabe bleibt absichtlich bei „**Ausgewogen (empfohlen)**“: In unseren Tests ließ längeres Training mit höherer Lernrate die Stimme nuscheln, mehr ist dort also nicht besser. Stattdessen wird nach „**2 Varianten vergleichen**“ die bessere der beiden Varianten als „**empfohlen**“ markiert (zuerst das Urteil, dann weniger Erkennungsfehler, dann die kleinere Tonhöhenabweichung; ohne klaren Unterschied Variante A, die günstiger ist). Die Entscheidung bleibt bei Ihnen: Hören Sie immer hin.

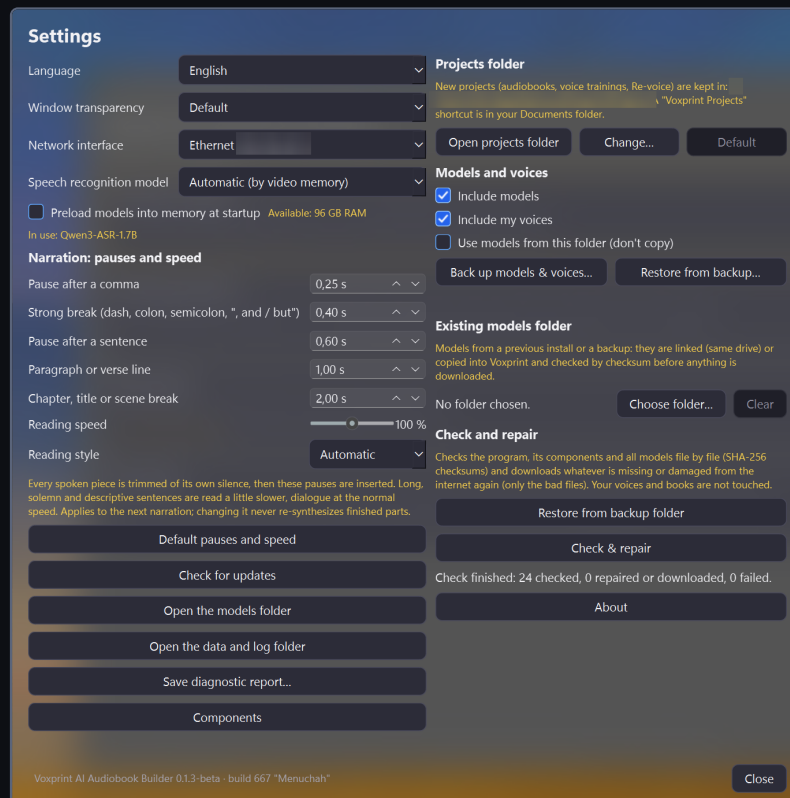
8.2 Prüfen und reparieren

Prüfen & reparieren prüft das Programm, seine Komponenten und jede Modelldatei einzeln anhand ihrer SHA-256-Prüfsumme und lädt nur, was fehlt oder beschädigt ist. Ihre Stimmen und Bücher bleiben unberührt. Während der Prüfung zeigen ein Fortschrittsbalken und eine Schrittzeile (zum Beispiel *Step 8 of 21: Checking Qwen3-ASR-0.6B: model.safetensors*, deutsch „Schritt 8 von 21: ...“), wo sie steht, und die Schaltfläche wird zu **Prüfung anhalten**; eine angehaltene Prüfung behält, was fertig ist.



Prüfen und reparieren während der Prüfung: Fortschrittsbalken und aktueller Schritt. (Screenshot der englischen Oberfläche)

Am Ende erscheint eine Zusammenfassung, zum Beispiel *Check finished: 24 checked, 0 repaired or downloaded, 0 failed*. (deutsch „Prüfung beendet: ...“). Was nicht repariert werden konnte, steht darunter.



Prüfen und reparieren abgeschlossen: die Zusammenfassung. (Screenshot der englischen Oberfläche)

Bekanntes Problem in Build 667: Während der Prüfung wird die rechte Spalte der Einstellungen gestaucht, und die Erklärtexte überlappen sich (erstes Bild). Das ist nur optisch und wird in einem der nächsten Builds behoben.

Dieselbe Prüfung läuft ohne Fenster als `Voxprint.exe --auto-repair` (Kapitel 11).

9 Glossar

Adapter (LoRA)

Eine kleine Add-on-Datei (einige zehn MB), die dem großen Sprachmodell eine bestimmte Stimme „beibringt“. Technisch LoRA – Low-Rank Adaptation. Die Schaltfläche „**Stimme erstellen (LoRA)**“ erzeugt ihn.

Universalmodell

Der zu einem vollständigen Modellordner von etwa 4 GB zusammengeführte Adapter. Er funktioniert in jeder App mit Qwen3-TTS.

Qwen3-TTS

Das offene Sprachsynthese-Modell, mit dem Voxprint spricht. Das Basismodell steht unter der Apache-2.0-Lizenz.

Datensatz

Das Trainingsmaterial, das Voxprint aus Ihrer Aufnahme schneidet: kurze Clips (3–12 s) mit ihren Texten, ein Referenzclip und ein Bericht.

Ausrichtung (Alignment)



Feststellen, in welcher Sekunde der Aufnahme jedes Wort des Textes gesprochen wird. Dadurch lässt sich an Pausen schneiden, nie mitten im Wort.

Clip / Fragment

Ein kurzes Stück der Aufnahme im Datensatz. Im Vertonungsfenster bedeutet „Fragment 3 von 8“ ein Stück des Buches.

Chunk

Ein Stück des Buchtextes von etwa einem Satz oder Satzteil, das dem Stimmmodell auf einmal übergeben wird. Die Oberfläche nennt es „Fragment“. Fertige Chunks werden gespeichert – dadurch ist die Vertonung fortsetzbar.

Batch (Stapel)

Mehrere Chunks, die das Stimmmodell zusammen in einem Aufruf erzeugt. Größere Batches sind viel schneller, brauchen aber mehr Videospeicher (bis zu 12 gleichzeitig).

RTF (Echtzeitfaktor)

Sekunden Rechenzeit pro Sekunde erzeugtem Audio. 0,31 bedeutet, dass eine Stunde Hörbuch etwa 19 Minuten dauert. Je niedriger, desto schneller.

Epoche / Durchlauf

Ein vollständiger Durchgang des Trainings durch Ihre gesamte Aufnahme (Oberfläche: „**Durchläufe der Aufnahme (Epochen)**“). Die Stimmenliste zeigt, wie viele Epochen eine Stimme trainiert wurde.

Trainingsstufe (Preset)

Ein fertiger Satz Trainingszahlen: **Schnell**, **Ausgewogen (empfohlen)**, **Maximum**, **Manuell**.

Rang, Alpha, Lernrate, Gradientenakkumulation

Technische Trainingszahlen unter „**Erweitert**“; siehe Abschnitt 6.3.

Vorschau (Preview)

Unter „**Meine Stimmen**“: eine kurze Probe einer Stimme (Schaltfläche „**Anhören**“). Im Trainingsfenster: die *schnelle Vorschau* – ein kurzes Probetraining mit einer Probe von etwa 10 s und automatischen Prüfungen; zu Ihren Stimmen wird nichts hinzugefügt.

Erkennungsfehler (WER)

Der Anteil der Wörter, die ein automatischer Zuhörer (Qwen3-ASR) beim Abschreiben der erzeugten Probe falsch versteht. Je niedriger, desto besser.

Tonhöhe, Halbton

Wie hoch die Stimme ist. Ein Halbton ist der kleinste Schritt am Klavier. „Tonhöhe gegenüber Ihrer Aufnahme: +1,2 Halbtöne“ heißt: Die Stimme ist etwas höher als das Original.

Einverständnis

Die Erlaubnis des Stimminhabers, am Ende der Aufnahme gesprochen oder von Hand eingegeben und mit der Stimme gespeichert. Ein Vermerk, keine Rechtsberatung.

Umfang (Scope)

Was das Einverständnis erlaubt: „**Kommerziell**“, „**Öffentlich, nichtkommerziell**“ oder „**Nur privat**“.

Lizenz-Badge / Umfang-Badge

Farbige Kennzeichen auf der Stimmenkarte und im Vertonungsfenster. Grün: kommerzielle Nutzung erlaubt. Bernstein: eingeschränkt. Das Badge ist eine Information, keine Rechtsberatung.

Stimmtyp



Eine optionale Kennzeichnung der Stimme: männlich, weiblich, Kind oder andere. Wird mit der Stimme gespeichert.

Mini-Player

Der kleine Player im Vertonungsfenster, der den fertigen Teil des Buches abspielt, während der Rest noch entsteht.

Bitrate (kbit/s)

Wie viele Daten eine Sekunde Ton braucht. Höher bedeutet bessere Qualität und größere Dateien. Sprache braucht wenig: Opus mit 32 kbit/s reicht völlig.

Opus, MP3, AAC / M4B, FLAC, WAV

Audioformate. Opus: klein, offen, frei. MP3: läuft überall. AAC im M4B-Container: für Apple Books (patentbehaltet). FLAC und WAV: verlustfrei, große Dateien für Archiv und Bearbeitung.

Kapitelmarken

Lesezeichen innerhalb einer einzelnen Audiodatei, mit denen ein Player von Kapitel zu Kapitel springen kann.

Videospeicher (VRAM)

Der Speicher der Grafikkarte. Er begrenzt die Größe von Modell und Batch.

Fortsetzen (Resume)

Eine angehaltene Vertonung oder einen Download an der Stelle weiterführen, an der er stehen blieb.

Prüfsumme (SHA-256)

Ein Fingerabdruck einer Datei, der beweist, dass sie unbeschädigt heruntergeladen oder kopiert wurde.

Spiegel (ModelScope)

Ein alternativer Download-Server, den Voxprint nutzt, wenn Hugging Face langsam oder nicht erreichbar ist.

Prüfen und reparieren

Prüft jede Komponenten- und Modelldatei per Prüfsumme und lädt nur Fehlendes oder Beschädigtes („**Einstellungen**“ → „**Prüfen & reparieren**“ oder `--auto-repair`).

Exakte Pausen

Stille fester Länge, die Voxprint zwischen den gesprochenen Stücken einfügt – nach einem Komma, einem Satz, einem Absatz, einem Kapitel –, unabhängig davon, wie das Stimmmodell den Text phrasiert.

Mitgelieferte Stimmen

Boaz und Tirzah: zwei offene russische Stimmen (CC0-1.0), die mit Voxprint kommen und in der Bibliothek schreibgeschützt sind.

10 Fehlerbehebung und häufige Fragen

Welche Meldungen kann ich bekommen, und was tue ich?

Meldung	Was zu tun ist
Die Aufnahme ist zu kurz (unter 10 Sekunden). Es werden mindestens einige Minuten benötigt.	Nehmen Sie länger auf – 5–15 Minuten.



Meldung	Was zu tun ist
Die Audiodatei konnte nicht gelesen werden. Versuchen Sie ein anderes Format (WAV oder MP3).	Wandeln Sie die Aufnahme in WAV oder MP3 um.
Aufnahme und Text scheinen nicht zusammenzupassen: Der Text ist deutlich länger oder kürzer als die Aufnahme. Prüfen Sie, ob Sie die richtigen Dateien gewählt und den ganzen Text gelesen haben.	Prüfen Sie, ob Sie die richtige Audio- und Textdatei gewählt und den ganzen Text gelesen haben.
Die Aufnahme enthält lange Sprachabschnitte, die nicht im Text stehen (am Anfang oder am Ende). Schneiden Sie das Überflüssige ab oder wählen Sie einen anderen Text.	Schneiden Sie die überzählige Sprache am Anfang oder Ende der Aufnahme ab oder wählen Sie den richtigen Text.
Alle Fragmente der Aufnahme waren zu leise oder verzerrt. Prüfen Sie das Mikrofon und nehmen Sie erneut auf.	Prüfen Sie Mikrofon und Pegel; nehmen Sie an einem ruhigeren Ort neu auf.
Nicht genug Grafikspeicher (VRAM).	Schließen Sie andere Programme, die die Grafikkarte nutzen; Voxprint versucht es mit geringerer Last erneut („Nicht genug Grafikspeicher - neuer Versuch mit geringerer Last...“). Als letzter Ausweg: Auf dem Prozessor fortfahren (langsam) .
Das Modell {short} konnte nicht heruntergeladen werden. Prüfen Sie die Internetverbindung und versuchen Sie es erneut. Das Modell kann auch manuell heruntergeladen werden: {url}	Prüfen Sie Ihre Internetverbindung und starten Sie neu; der Download läuft an der gleichen Stelle weiter.
Die Sprach-Engine ist bei Fragment {n} fehlgeschlagen. Fertige Fragmente sind gespeichert – starten Sie erneut, um fortzusetzen.	Drücken Sie erneut Vertonung starten – fertige Fragmente bleiben erhalten.
Für dieses Format wird ffmpeg benötigt, es wurde aber nicht gefunden. Nutzen Sie „Reparieren“ in den Einstellungen oder wählen Sie WAV.	Einstellungen → Prüfen & reparieren , oder wählen Sie WAV.
Nicht unterstütztes Buchformat. Verwenden Sie TXT, FB2 (oder FB2.ZIP) oder EPUB.	Wandeln Sie das Buch in TXT, FB2 oder EPUB um.
Die Buchdatei wirkt unsicher oder ist zu groß und wurde nicht geöffnet.	Die Datei wirkt beschädigt oder zu groß; versuchen Sie eine andere Kopie.
Es wird keine NVIDIA-Grafikkarte verwendet: Das Training läuft auf dem Prozessor und dauert viele Stunden. Für ein schnelles Ergebnis ist eine NVIDIA-Grafikkarte nötig.	Training ist ohne NVIDIA-Karte möglich, aber extrem langsam.
Der abschließende Trainingsfehler ist niedrig ({loss} < {threshold}): Die Stimme klingt womöglich verwaschen oder die Sprache endet nicht. Wenn es schlecht klingt, nehmen Sie mehr Text auf und wiederholen Sie es.	Die Stimme kann brabbeln. Wählen Sie Ausgewogen (empfohlen) , nehmen Sie mehr Text auf und hören Sie die schnelle Vorschau an.



Die Stimme klingt höher als meine. Eine leichte Tonhöhen-Drift nach oben (bei einer männlichen Stimme wurden etwa +2...+3 Halbtöne beobachtet) ist ein bekannter Effekt dieser Art von Training. Die automatische Prüfung warnt oberhalb von +4. Probieren Sie die schnelle Vorschau mit beiden Varianten und nehmen Sie die näherliegende.

Die Stimme brabbelt oder hört nicht auf. Zu viele Durchläufe oder zu hohe Lernrate. Wählen Sie „**Ausgewogen (empfohlen)**“ und erhöhen Sie die Lernrate nie von Hand.

Kann ich anhalten und später weitermachen? Vertonung: ja, immer (Abschnitt 5.5). Downloads und Sicherungen: ja. Training: Abbrechen ist möglich, ein voller Lauf beginnt aber von vorn; nutzen Sie vorher die schnelle Vorschau.

Darf ich meine Stimme für ein veröffentlichtes Hörbuch verwenden? Nur wenn der Einverständnis-Umfang es erlaubt („**Kommerziell**“ zum Verkaufen; „**Öffentlich, nichtkommerziell**“ zum kostenlosen Veröffentlichen). Ohne Einverständniserklärung trainierte Stimmen sind *nur privat*. Die Lizenz können Sie unter **Details...** ändern, wenn die Stimme Ihnen gehört.

Schickt Voxprint meine Aufnahmen irgendwohin? Nein. Ins Internet gehen nur der Download von Modellen, die Update-Prüfung und – wenn Sie das Repository öffnen – das Abrufen des Stimmenindex und der von Ihnen gewählten Stimmen. Keine Telemetrie, kein Konto.

Welche Sprachen werden unterstützt? Die Oberfläche: English, Deutsch, Русский, Українська, Latviešu. Die Textvorbereitung deckt Russisch und Englisch vollständig ab. Das Sprachmodell kann weitere Sprachen, sie sind aber nicht getestet.

Wo ist das Protokoll? Schaltfläche „**Daten- und Protokollordner öffnen**“ in den Einstellungen. Schicken Sie die Datei von dort, wenn ein Fehler wiederkehrt.

Ist die Option AAC / M4B sicher zu verwenden? Sie ist optional und standardmäßig aus gutem Grund ausgeschaltet: AAC ist patentbehaftet, und für die Einhaltung der Gesetze sind Sie verantwortlich (Abschnitt 5.4).

11 Kommandozeile

Alles in diesem Kapitel ist optional: Die Fenster können dasselbe. Die Kommandozeile ist für Skripte, Server und KI-Agenten gedacht und nutzt dieselbe Verarbeitung wie die Fenster. Die vollständige Referenz ist `docs/CLI.md`, die Datei für Agenten `docs/AGENTS.md` (beide im Repository, auf Englisch). Die Meldungen der Kommandozeile selbst sind englisch.

11.1 Wo das Programm liegt und die Regeln

Das installierte Programm ist `C:\Program Files\Voxprint\Voxprint.exe` (ein anderer Ordner, wenn Sie einen gewählt haben; `where.exe Voxprint` findet es). In einem Quellcode-Checkout verwenden Sie `python main.py`. Unten steht `voxprint` für beides.

- Nichts fragt nach; `--yes` wird von jedem Befehl akzeptiert.
- `--json` gibt den Fortschritt als JSON-Zeilen aus und endet mit einem Ergebnisobjekt (`type: result`, `ok`, `exit_code`, `outputs`, `warnings`, `error`, `hint`).
- `voxprint --help` und `voxprint <Befehl> --help` zeigen kopierfertige Beispiele; `voxprint --version` gibt zum Beispiel `Voxprint 0.1.3-beta build 667 "Menuchah"` aus.
- Setzen Sie `VOXPRINT_LANG=en`, wenn Sie die Meldungen der Verarbeitung maschinell auswerten.



Exit-Code	Bedeutung
0	Erfolg
1	Unerwarteter Fehler – <code>voxprint diag</code> speichern
2	Fehlende oder unbekannte Argumente
3	Buch, Audio, Text, Stimme oder Sicherung fehlt oder ist nicht lesbar
4	Ein Modell oder eine Komponente ist nicht installiert, oder der Download ist fehlgeschlagen
5	Grafikspeicher reicht nicht – beim Training mit <code>--force-cpu</code> wiederholen
6	Abgebrochen – denselben Befehl erneut ausführen, um fortzusetzen

11.2 Ein Buch vertonen

```
voxprint narrate BOOK --voice ID_OR_NAME --out DIR [--format mp3,m4b,opus,...] [--pause-comma S] [--pause-mid S] [--pause-sentence S] [--pause-paragraph S] [--pause-chapter S] [--speed X] [--style auto|scripture|fiction|dialogue] [--pauses] [--ai-disclosure] [--json]
```

Das Buch ist eine TXT-, FB2-, `.fb2.zip`- oder EPUB-Datei; das Ergebnis landet in `<DIR>/<Buchtitel>/`; Standardformat ist eine Opus-Datei. Die Pausen-Flags (Sekunden), `--speed` (0,7–1,3) und `--style` ersetzen für einen Lauf die Werte aus „**Einstellungen**“ → „**Vorlesen: Pausen und Tempo**“; `--pauses` schaltet das Schneiden an jedem Komma ein. Wird derselbe Befehl erneut ausgeführt, überspringt er bereits fertige Fragmente, und Änderungen an Pausen oder Tempo sprechen sie nie neu.

```
voxprint narrate genesis.txt --voice Boaz --out ./audiobooks --format mp3 --json
```

11.3 Eine Stimme trainieren

```
voxprint train AUDIO [--text SCRIPT] [--name NAME] [--type male|female|child|other] [--out DIR] [--consent none|auto|commercial|public_noncommercial|private_only] [--speaker NAME] [--license ID] [--language CODE] [--force-cpu] [--json]
```

Mit `--text` wird die Aufnahme am Skript ausgerichtet; ohne (eine Datei oder ein Ordner mit Clips) baut die Spracherkennung den Datensatz. `--out` ist der übergeordnete Ordner; jede Stimme bekommt ihren eigenen Ordner `<Stimmename>_Voxprint`. Ohne `--consent` wird die Stimme als *nur privat* gespeichert; `--consent auto` liest die gesprochene Erklärung, die anderen Werte halten einen selbst bestätigten Umfang fest, und `--license` erlaubt nie mehr als das Einverständnis. Trainieren Sie nur eine Stimme, die Sie nutzen dürfen.

```
voxprint train recording.wav --text script.txt --name Anna --type female --consent auto
```

11.4 Sichern und wiederherstellen

```
voxprint backup --out DIR [--no-models] [--no-voices] [--json] voxprint restore --from DIR [--link] [--json]
```

`backup` kopiert die Modelle und die Stimmenbibliothek nach `<DIR>/Voxprint-backup/` mit dem Verzeichnis `voxprint-backup.json` (Version, Build, Größe und SHA-256 jeder Datei). Dateien, die dort schon mit gleicher Größe und gleichem Hash liegen, werden übersprungen, sodass eine unterbrochene Kopie weiterläuft; reicht der Platz nicht, wird nichts geschrieben. `restore` kopiert die Sicherung in die normalen Ordner und prüft jede Datei; eine beschädigte oder fehlende Datei wird genannt und später



wie üblich geladen. `--link` lässt die Modelle auf dem Sicherungslaufwerk (es muss angeschlossen bleiben) und kopiert nur die Stimmen. Fehler enden mit Code 3. Es sind dieselben Aufträge wie die Schaltflächen unter „**Einstellungen**“ → „**Modelle und Stimmen**“.

11.5 Die Installation prüfen

```
voxprint status --json # Version, GPU, Stimmen, Formate, Modelle
voxprint models download required # TTS, Ausrichtung und Spracherkennung, falls sie fehlen
Voxprint.exe --verify-install # schnelle Installationsprüfung mit Ursachen-Codes
Voxprint.exe --auto-repair # Prüfen und reparieren: jede Datei per SHA-256
voxprint diag --out report.zip # Diagnosebericht
```

`status` (auch `capabilities`) gibt ein JSON-Objekt aus und lädt nichts herunter – führen Sie es vor `train` oder `narrate` aus. `--auto-repair` ist derselbe Auftrag wie „**Einstellungen**“ → **Prüfen & reparieren** (Abschnitt 8.2): eine Zeile je geprüftem Element, nur beschädigte oder fehlende Dateien werden geladen, Exit-Code 0, wenn alles in Ordnung ist; der Bericht steht auch in `logs\auto_repair.txt`. `--verify-install` schreibt `logs\verify_install.txt`. `diag` entspricht **Diagnosebericht speichern...**.

12 Lizenzen und Verantwortung

- **Der eigene Quellcode von Voxprint steht unter der Apache License 2.0** (Copyright 2026 Aleksandr Mitroshenkov; siehe die Dateien `LICENSE` und `NOTICE`).
- **Die Apache-Lizenz des Codes gilt nicht für Modelle und Stimmen.** Die Modelle, die Voxprint herunterlädt (Qwen3-TTS, Qwen3-ASR und die optionalen Textmodelle), behalten die Lizenzen ihrer Autoren. Jede Stimme hat ihre eigene Lizenz, als Badge angezeigt und in `voice.json` gespeichert.
- Komponenten von Drittanbietern samt Lizenzen sind unter „**Info**“ sowie in `THIRD_PARTY_NOTICES.md` und im Ordner `licenses` der Installation aufgeführt. Qt/PySide6 wird unter der LGPL-3.0 verwendet; das mitgelieferte ffmpeg ist ein eigenes Programm mit eigener Lizenz; der AAC-Codec ist patentbehafet.
- **Verwenden Sie Stimmen verantwortungsvoll.** Eine Stimme ist ein personenbezogenes Datum und ein Persönlichkeitsrecht. Verwenden Sie eine Stimme nur mit ausdrücklicher Erlaubnis ihres Inhabers und im Rahmen ihrer Lizenz; keine Nachahmung von Personen, kein Betrug, keine irreführenden Inhalte; kennzeichnen Sie synthetische Sprache, wo dies vorgeschrieben ist. Für die rechtmäßige Verwendung der von Ihnen erzeugten Stimmen und Audios sind Sie verantwortlich.

Dieses Handbuch und die Lizenz-Badges sind Informationen, keine Rechtsberatung. Die Einverständniskarte hält fest, was eine sprechende Person gesagt hat; sie ersetzt nicht das Recht Ihres Landes.

Voxprint AI Audiobook Builder 0.1.3 (Beta), Build 667 „Menuchah“. Handbuch vom 9. Oktober 2026.

Voxprint AI Audiobook Builder ist ein unabhängiges Projekt und steht in keiner Verbindung zu anderen Produkten oder Diensten mit ähnlichen Namen.